Tenaris S.A. (BIT: TEN)

SMIC 2022년 11월 19일

Ten out of Ten, Tenaris

10점 만점에 10점

2023E BPS $13.4에 PBR 1.82x를 적용한 $24.44(ADS $48.88)을 Target Price로 제시한다. 코로나19로 인한 저유가 쇼크 이후 글로벌 수요 회복과 숱한 지정학적 이슈로 인해 유가는 고유가의 궤도 안에 안착하였다. 셰일 혁명으로 인한 이전의 저유가 쇼크에서 회복된 2018년 상반기와 지금의 모습이 유사하다. 채산성 증가로 OCTG의 수요가 급증하는 모습이 둘 모두 동일하기 때문이다. 이에 이 기간의 평균 PBR 1.82x를 Target Multiple로 제시한다. 최근 10년 동안의 EV/EBITDA 최소값인 6.75x를 적용하여 Target Price를 구한 결과 그 차이가 근소하여, 본 보고서의 Main Valuation인 PBR Method에 무리가 없다고 판단하였다.

P & Q의 동반성장

폭증하는 시추 설비와 대규모 에너지 투자. 에너지 쇼크를 맞이한 각 국가와 기업들은 땅과 바다 할 것 없이 끊임없이 원유와 천연가스를 뽑아내고 있다. OCTG 산업을 리드하며 전 세계로 제품을 판매하는 동사는 역대급 호황을 맞이했다. 제품가격과 판매량 모두 역사상 최고 수준이다. 앞으로도 대규모 프로젝트들이 동사를 기다리고 있다. 동시에 인수합병을 통한 CAPA 확장까지. 이보다 더 좋을 수 있을까.

C 부담으로부터 자유로워지다

코로나19, 우크라이나-러시아 전쟁으로 야기된 세계정세 혼란은 Supply Chain의 파괴와 수급의 등락을 수반했다. 이로 인해 원자재 가격은 급등하였으며 동사 또한 이런 흐름에서 자유롭지 못했다. 하지만 세계는 혼란에 적응하고 있고, 이에 따라 원자재 가격은 하향 안정화가 진행되는 추세이다. Cost 부담으로부터 해방된 것이다. 동사의 Top-line 성장이 확실한 현재, Cost 감소를 통한 Bottom-line 성장 또한 이루어질 것이다.

Estimated Income Sheet

(Unit: $ mil.)	2018	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	2022E	2023E
Net Sales	7,659	7,294	5,147	6,521	2,367	2,800	2,975	11,509	13,073
YoY (%)	*0.0%*	*-4.8%*	*-29.4%*	*26.7%*				*76.5%*	*13.6%*
Cost of Sales	5,279	5,107	4,087	4,612	1,522	1,735	1,766	6,875	7,642
Gross Profit	2,379	2,187	1,059	1,910	845	1,065	1,208	4,634	5,431
GPM (%)	*0.0%*	*30.0%*	*20.6%*	*29.3%*	*35.7%*	*38.0%*	*40.6%*	*40.3%*	*41.5%*
SG&A	1,507	1,354	1,722	1,202	361	402	402	1,752	1,966
Operating Income	872	832	(663)	708	484	663	807	2,882	3,465
OPM (%)	*0.0%*	*11.4%*	*-12.9%*	*10.8%*	*20.5%*	*23.7%*	*27.1%*	*25.0%*	*26.5%*
Non-Operating Gain & Loss	231	101	44	536	86	92	(24)	190	232
Income Before Income Tax	1,103	933	(619)	1,243	571	754	783	3,072	3,696
Income Tax Expense	229	202	23	189	67	120	171	570	686
Net Income to Company	874	731	(642)	1,054	503	634	612	2,502	3,010
NPM (%)	*0.0%*	*10.0%*	*-12.5%*	*16.2%*	*21.3%*	*22.6%*	*20.6%*	*21.7%*	*23.0%*
Attributable to: Shareholders'	876	742	(634)	1,101	503	637	610	2,520	3,032
Non-Controlling	(2)	(11)	(8)	(47)	1	(3)	2	(18)	(22)

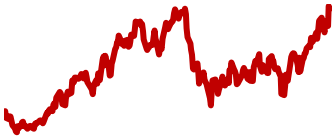
Rating

Buy

목표주가: $24.44 (ADS $48.88)
현재주가: $17.22 (ADS $34.43)
상승여력: 42%

12M 주가추이

시가총액 $19.42B



Balance sheet data

순자산	$13.3B
PBR	1.45x
ROE	16.47%

Earning data

PER	8.8x
EPS (22F)	$2.13
당기순이익 (22F)	$2.5B

주요 주주

Pendal Group Ltd	3.44%
Westwood Gloal	1.50%

SMIC 2 팀

팀장 45 기 박형철
팀원 45 기 김건우
46 기 김민철
46 기 정승혁

CONTENTS

Intro	03
1. 산업 분석	04
2. 기업 분석	07
3. 투자포인트 1: P & Q의 동반성장	10
4. 투자포인트 2: C 부담으로부터 자유로워지다	18
5. Issue & Risk	22
6. 매출 추정	23
7. Valuation - Historical PBR Method (with EV/EBITDA)	24
Appendix	31

Intro

요즘은 강관을 금으로 만드나..?

미국 내 강관 가격은 역사적 고점을 지나 하늘 높은 줄 모르고 치솟고 있다.

코로나 이후 재개된 전 세계 Rig의 시추 활동은 러시아-우크라이나 전쟁 이후 거세진 에너지 안보에 대한 관심과 각국의 에너지 자립화 수요, 높은 에너지 가격 등으로 인해 역사적인 호황기를 맞이하였다.

이러한 에너지 대 호황 속에서, **지금 당장, 가장 필요한 물품은 바로 강관**이다. 시추업체들이 전 세계의 땅과 바다를 헤집는 상황에서, **강관에 대한 수요는 폭증**하고 있다. 그러나 미국의 엄격한 철강 보호무역주의는 미국 내 강관의 공급을 억누르고 있다.

심각한 Shortage 상황에서 수많은 강관 업체들이 눈부시게 성장하고 있지만, 한편으로는 미국의 **거대한 무역 장벽을 뛰어넘는 데 어려움**을 겪고 있다.

Tenaris는 글로벌 강관 산업의 리더이자 미국 내 최대 강관 생산 업체로서 강관 Shortage의 수혜를 그 누구보다 강력하게 누릴 수 있으며, 무역 장벽에 대한 우려 또한 가장 적다.

높은 강관 가격 속에서도 **물밀듯이 들어오는 프로젝트 수주**는 동사의 Top-Line을 확실하게 견인하며, 안정적인 원자재 가격으로 인해 **끊임없이 벌어지는 P-C 스프레드**는 동사의 가파른 증익 모멘텀이 되어줄 것이다.

이렇게 우호적인 환경 속에서, 쇳덩이를 금덩이처럼 팔아 넘기는 동사의 성장을 주목하지 않을 수 없다. 당신이 투자한 강관은 금이 되어 돌아올 것이다.

Tenaris deserves Ten out of Ten.

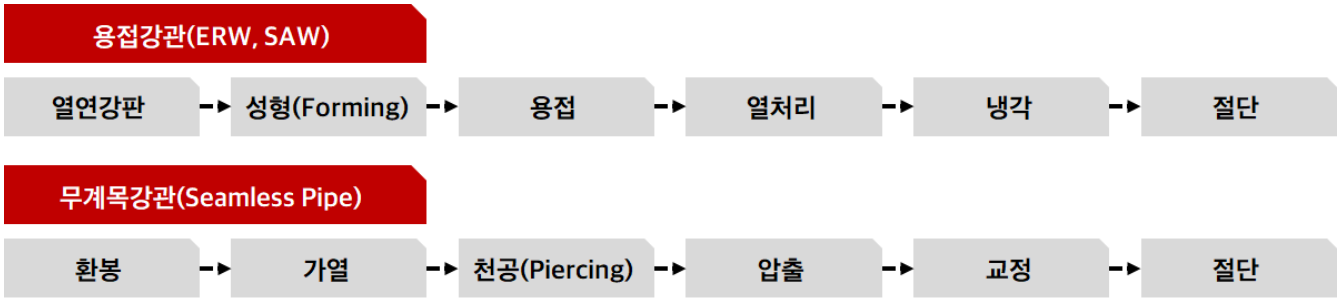
1. 산업 분석

1.1. 강관이란?

강관 = 강철로 만든 관무계목/용접으로 구분

강관(Steel Pipe)이란 강철로 만든 관으로, **내부에 빈 공간이 있고 봉 형태를 갖춘 철강제품**을 통칭한다. 강관은 형태, 재질, 제조 방법 등 다양한 기준에 따라 분류가 가능한데, 일반적으로는 **제조 방식에 따라 무계목(Seamless)강관과 용접(Welded)강관으로 구분**한다.

그림 1-1. 무계목강관, 용접강관 제조 과정



출처: 한국철강협회, SMIC 2팀

용접강관은 열연강판을 롤 성형기를 이용해 관 형태로 구부린 후 접합부를 용접하여 제조되며, **용접법에 따라 ERW강관, SAW강관으로 구분**된다. ERW강관은 전기용접 방식으로 관의 이음매를 직접 연결하며, 보통 중소구경의 강관을 만드는 데 사용된다. SAW강관은 별도의 이음재를 덧대어 용접하는 방식으로, 대구경 강관을 만드는 데 주로 사용된다.

무계목강관 : 용접강관 약점 보완

무계목강관은 환봉(원형강)을 가열해 천공기로 중심에 구멍을 뚫은 후 압연 또는 인발 공정을 거쳐 제조된다. **무계목강관**은 두께에 제한이 없으며, **용접 부위의 불안정성**으로 인해 고온, 고압의 특수한 환경에서 사용되기 어려운 **용접강관의 약점을 보완한 제품**이다. 이에 더해, 용접강관 대비 고마진 제품이다.

1.2. 강관 산업: Significant Shortage

그림 1-2. 강관 산업 Value Chain

출처: SMIC 2팀

강관산업 개요

강관 산업은 **철광석, 철스크랩, 반제품 등의 원재료를 매입, 가공하여 강관을 제조, 전방 수요처에 판매**하는 산업으로, **경기에 민감한 Cyclical 산업**의 특성을 띄며, **자본 집약적인 대규모 장치산업**이다. **강관 산업의 전방 수요처는 건설, 원유/천연가스 시추, 수도 등으로 매우 광범위**하며 수요처마다 **요구하는 제품 사양이 다양**하고 이에 따라 **수익성에도 차이**가 존재한다.

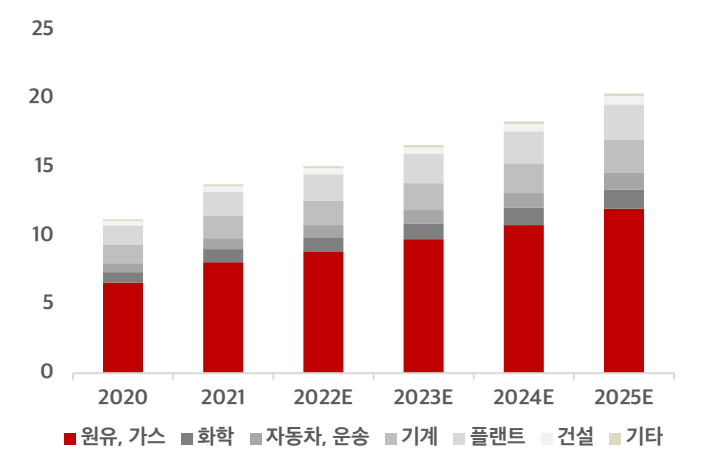
강관의 메인 수요처 → 석유와 가스 드릴파이프, 튜빙, 케이싱

강관의 가장 큰 수요처는 원유, 가스를 시추하는 "리그"와 이를 운반하는 "터미널"이다. **리그와 터미널에 사용되는 에너지용 강관은 OCTG(Oil Country Tubular Goods)라 통칭**하며, 유정을 굴삭하기 위해 사용되는 **드릴 파이프(Drill Pipe)**, 물, 토사 등의 침입을 막기위해 설치하는 **케이싱(Casing)**, 시추된 원유와 가스를 지상으로 운반하는 데 쓰이는 **튜빙(Tubing)**이 포함된다.

에너지용 강관은 일반 강관 대비 고마진

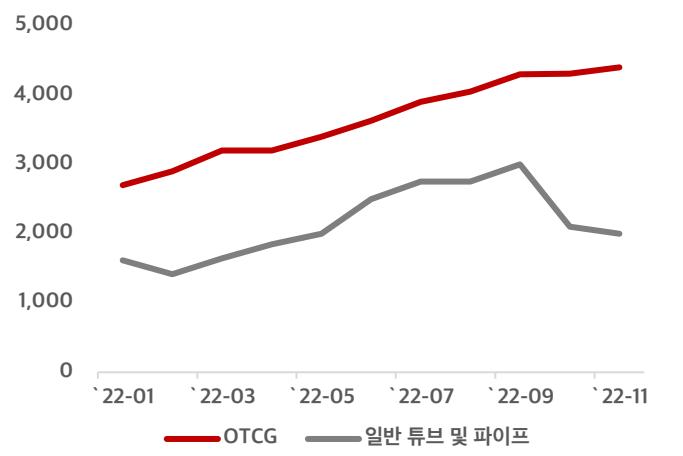
리그에 사용되는 강관은 고온, 고압의 지하 작업에 사용되기 때문에 **용접강관보다는 무계목 강관이 선호**되며, **LNG터미널**은 영하 162도의 액화천연가스를 다루는 관계로 **STS강관 또는 합금강관이 필수**적이다. 이처럼 **에너지용 강관은 타 수요처 대비 고성능의 강관이 필요**하기 때문에 제조 방식, 두께, 재질 등에서 전방의 요구가 다양하고 **일반적인 강관 대비 고마진**이다.

그림 1-3. 수요처별 미국 강관 시장 규모 (단위: $ bil.)



출처: grandviewresearch, SMIC 2팀

그림 1-4. 미국 파이프 종류별 가격 추이 (단위: $/short ton)

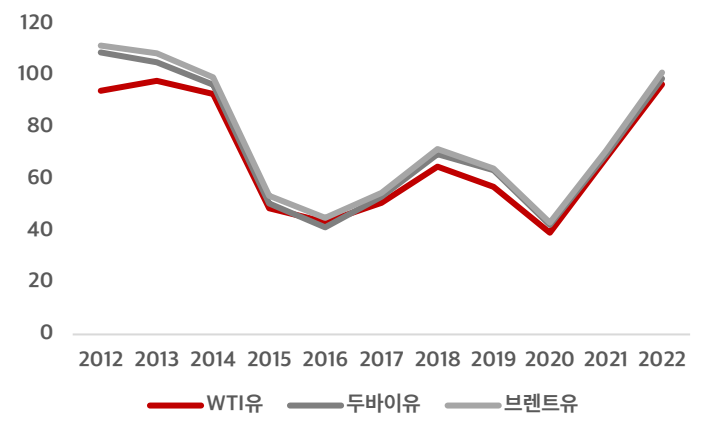


출처: Kallanish, SMIC 2팀

강관산업 = 에너지 경기에 민감

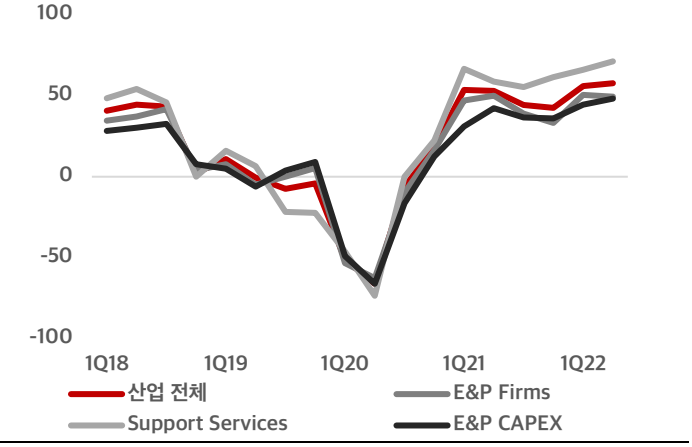
상술하였듯, 강관 수요의 대부분이 에너지용 강관이기 때문에, **강관 산업의 업황은 석유, 가스 산업의 경기에 매우 민감하게 반응**한다. 국제유가, 천연가스 가격이 높으면 시추활동이 활발해져 강관 수요가 증가하고, 반대로 낮으면 시추활동이 줄어들어 강관 수요가 감소한다. 대개 **유가 $80을 기준으로 시추 산업의 업황을 판단**할 수 있다.

그림 1-5. 국제 유가 (단위: $/bbl)



출처: Petronet, SMIC 2팀

그림 1-6. 댈러스 연준 산업 지수



출처: dallasfed, SMIC 2팀

높은 에너지 가격, 활발한 시추활동 → 우호적인 전방

현재 **국제유가와 천연가스 가격은 역사적으로 높은 수준**을 유지하고 있으며 이에 따라 전 세계적으로 **원유와 천연가스에 대한 시추활동 및 파이프라인 건설이 매우 활발한 상황**이다. 댈러스 연준에서 분기마다 실시하는 정례 에너지 조사 결과([그림 1-6] 참조), **에너지 산업의 활동 지수는 2022년** 2분기 57.7을 기록하였으며, **1분기 대비 상승**하였다. 이는 조사 실시 이래 최고 수치이다. **E&P(유전개발업체)의 CapEx 또한 점점 증가하는 추세**이다.

전방의 업황을 Outperform

주목해야 할 점은 **E&P(유전개발업체)의 활동지수는** 1분기 50.5 대비 2분기 49.4로 **하락**하였지만, **Support Services(장비 및 기자재 업체)의 활동지수는** 1분기 66 대비 2분기 71.2로 **크게 상승**하였다는 것이다. 이는 유전 개발업체보다 이를 지원하는 **장비업체, 강관업체들의 업황이 더 큰 폭으로 좋아졌음을 의미**한다.

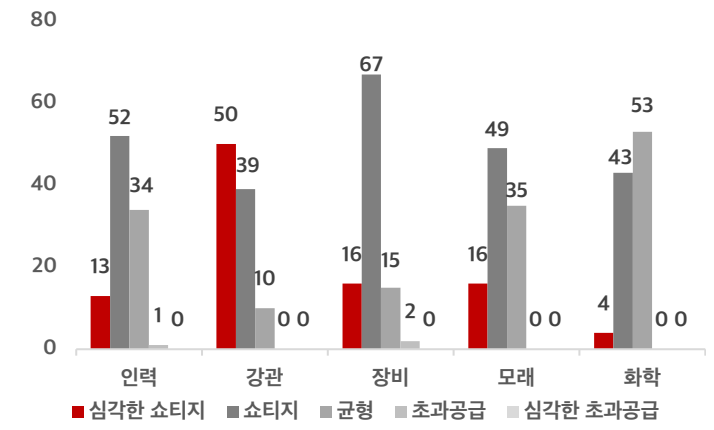
시추장비, 강관 Shortage

이는 **시추 장비 및 강관의 Shortage에 기인**한다. 에너지 공급 부족이 야기한 높은 에너지 가격으로 인해 수많은 유전개발업체들이 탐사 및 시추활동을 앞다투어 진행하고 있다. 이러한 상황에서, **장비와 강관의 공급 부족으로 인해 장비, 강관업체의 영업활동은 활발해지고 수익성이 개선**되는 반면, **유전개발업체의 활동은 둔화**되어 발을 동동 구르고 있는 것이다. 특히 **강관의 Shortage가 가장 심각한 수준**으로 나타나고 있다.

강관 Shortage 는 가장 심각한 수준

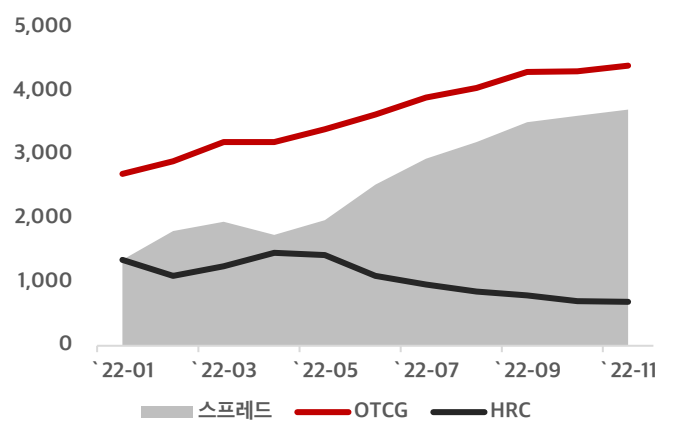
미국 내 132개 E&P를 대상으로 한 댈러스 연준의 설문조사 결과, **50개 업체가 현재 강관이 심각한 Shortage에 처해 있다고 응답**하였으며, 이는 인력, 시추 장비 등 **여타 기자재 대비 압도적인 수치**이다. **OCTG-열연 스프레드 또한 빠르게 상승**하고 있다.

그림 1-7. 장비 및 기자재 Shortage 설문조사 결과 (단위: 개)



출처: Dallasfed, SMIC 2팀

그림 1-8. OCTG-열연 스프레드 추이 (단위: $)



출처: Kallanish, SMIC 2팀

P 상승, C 안정화로 수익성 대폭 개선

심각한 강관 Shortage 상황 하에서, **원재료인 철강 가격은 글로벌 수요 둔화로 인해 2022년 들어 하향 안정화**되는 추세에 있어 **글로벌 강관 제조 업체들은 역사적인 수준의 매출, 이익 성장**을 기록하고 있다. **강관 산업에 주목하지 않을 이유가 없다.**

미국의 엄격한 철강 보호무역주의는 Risk, 미국 내 생산시설에 주목

다만, 훌륭한 업황에도 불구하고 **강관 산업에서 눈여겨보아야 할 부분**은 **미국 내 판매량 규모**이다. **철강제품은 미국의 보호무역주의가 가장 엄격하게 적용**되는 제품군으로, 쿼터제와 반덤핑관세, 상계관세, 세이프가드 등 **수입품에 대한 다양한 조치를 적용**하고 있다. 따라서 미국 바깥의 공장에서 생산된 강관은 수출에 제약이 존재하며, **강관 Shortage로 인한 수혜 강도는 미국 내 강관 생산시설 규모에 따라 차등적일 것**이다.

2. 기업 분석

2.1. 기업 개요

Tenaris: 글로벌 강관 제조 1위 기업
뉴욕, 이탈리아, 멕시코 중복 상장

Tenaris는 룩셈부르크에 본사를 둔 글로벌 1위 강관 제조 및 판매업체이다. 1948년 아르헨티나의 강관 제조업체 Siderca SAIC로부터 출발하여 1986년에는 아르헨티나의 또다른 강관 제조업체인 Siat SA를 인수하였고 이후 **전 세계적으로 사업을 확장하며 2001년 12월 17일 Tenaris로 사명을 변경**하였다.

지주회사로서 자회사를 통한 영업활동

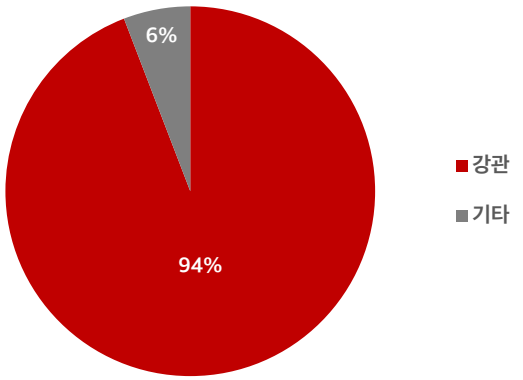
동사는 지주회사로서 **모든 영업활동을 자회사를 통해 수행**한다. 이는 각국마다 철저한 보호무역주의 원칙에 따라 돌아가는 철강 산업의 특성에 기인한다. 현재 **세계 각지에 지역별 공장 및 판매 법인을 포함한 23개의 강관 제조 및 판매와 관련된 자회사**를 거느리고 있으며 **자회사는 전부 비상장, 지주사인 Tenaris만 뉴욕 증권거래소, 이탈리아 증권거래소, 멕시코 증권거래소에 동시상장**되어있다.

2.2. 사업의 내용 및 재무분석

강관 Pure Player
반제품~강관까지 직접 제조

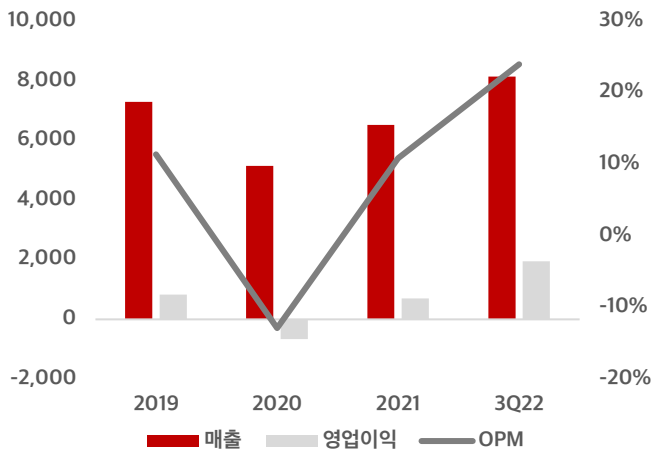
동사는 **강관 제조 및 판매의 단일 사업**을 영위하는 **강관 산업의 Pure Player**이다. 각 생산시설마다 **강관 생산시설과 함께 전기로를 보유**하고 있어 원재료인 철강, 철스크랩을 매입해 **반제품에서 강관까지의 전 공정을 직접 처리**한다. 2022년 3분기 누적 매출은 약 81억 달러, 영업이익은 약 20억 달러로 **전방의 호조에 힘입어 매출과 수익성 모두 크게 증가**하였으며, 매출 비중은 강관이 94%, 기타 6%이다.

그림 2-1. 사업부별 매출 비중 (단위: %)



출처: Tenaris, SMIC 2팀

그림 2-2. 실적 추이 (단위: $ mil., %)

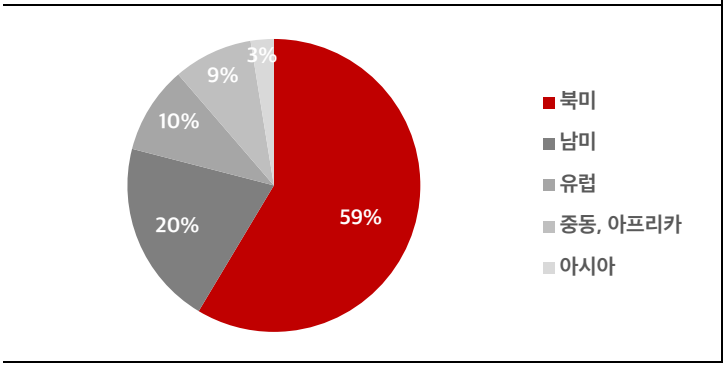


출처: Tenaris, SMIC 2팀

북미, 남미 지역 OCTG 위주 공급
수익성 높은 제품 포트폴리오

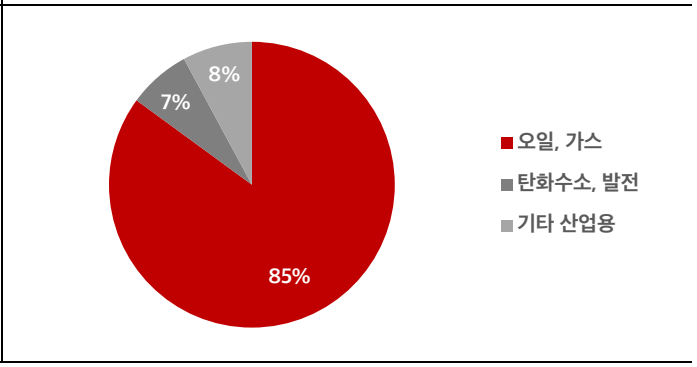
지역별 매출 비중은 북미 59%, 남미 20%, 유럽 10%, 중동/아프리카 9%, 아시아 3%이며 **강관 용도별 매출 비중은 오일, 가스용 OCTG가 85%, 발전용 7%, 기타 산업용 8%**이다. 즉, 동사의 매출 대부분은 북미와 남미, 중동 향 OCTG 판매로부터 발생하는 셈이다. 또한 동사가 **판매한 강관의 약 90%가 무계목강관**으로 **수익성 높은 제품 포트폴리오**를 갖추고 있다.

그림 2-3. 지역별 매출 비중 (단위: %)



출처: Tenaris, SMIC 2팀

그림 2-4. 강관 용도별 매출 비중 (단위: %)



출처: Tenaris, SMIC 2팀

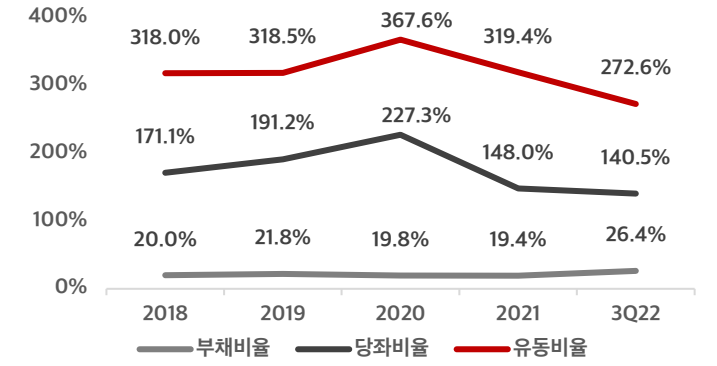
우수한 재무 건전성

재무 건전성 또한 우수한 편이다. 동사의 **부채비율은 20%대로 낮은 수준**을 유지하고 있으며 **2022년 3분기 7%p 증가한 26.4%**를 기록하였지만, 이는 미국의 강관제조업체 **Benteler의 인수 효과가 반영된 것**으로, **차후 영업 레버리지 효과를 기대**할 수 있다. **유동비율은 272.6%, 당좌비율은 140.5%**로 재고자산 부실화 및 유동성 위험에 대한 리스크가 적다.

현금흐름은 변동성 존재 BUT 자본적 지출과 인수합병은 꾸준

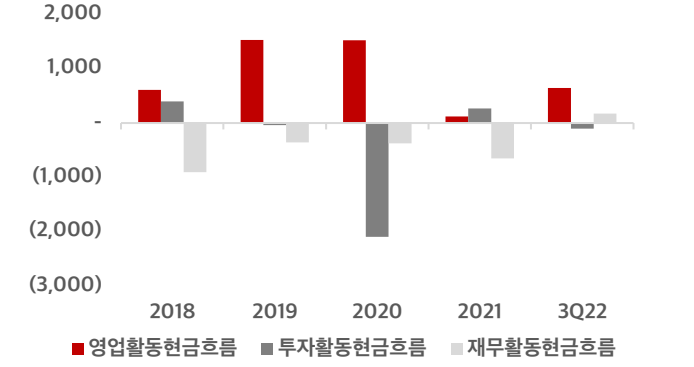
영업활동현금흐름의 경우 Cyclical 산업의 특성 상 재고자산과 매출채권 등을 포함한 운전자본의 높은 변동성으로 인해 널뛰기하는 모습을 보이나, **꾸준히 (+)를 기록**하고 있다. **투자활동현금흐름**의 경우 변동성을 보이나 이는 Ternium, Usiminas, Techgen 등의 기타 유가증권 투자활동으로 인한 현금 유출입이 크게 작용하였으며, **자본적 지출과 자회사 인수로 인한 현금 지출은 꾸준**하다.

그림 2-5. 부채비율, 당좌비율, 유동비율 (단위: %)



출처: Tenaris, SMIC 2팀

그림 2-6. 현금흐름 추이 (단위: $ mil.)



출처: Tenaris, SMIC 2팀

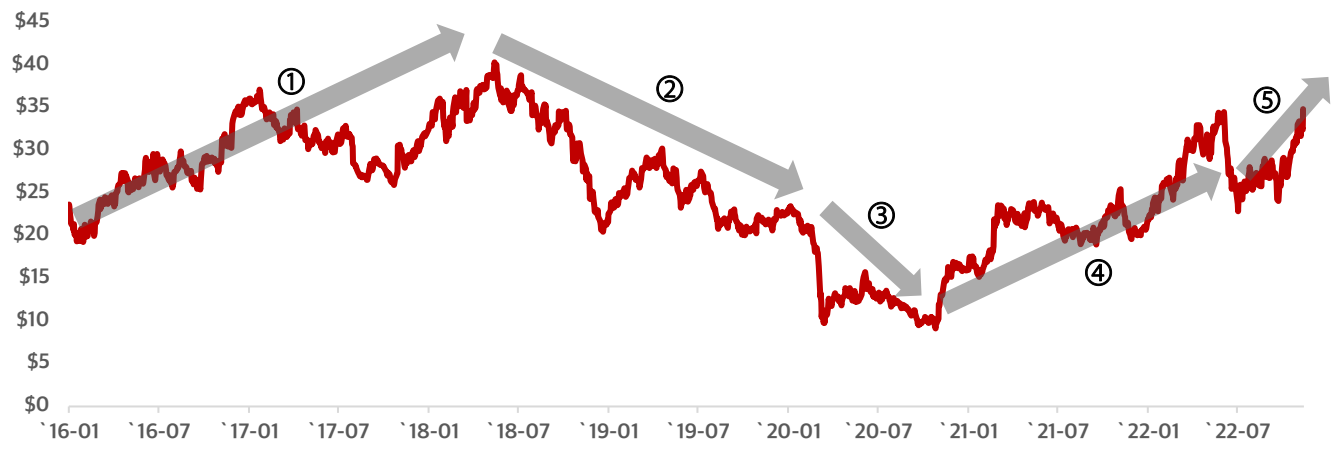
2.3. 동시상장의 특수성: ADR과 ADS

NYSE:TS 는 동사 주식 2 주의 가치

상술하였듯 동사의 주식은 **이탈리아 증권거래소, 멕시코 증권거래소, 뉴욕 증권거래소에 동시 상장**되어있다. **원주(BIT: TEN)는 이탈리아 증권거래소에 상장**되어있으며, 뉴욕 증권거래소를 거쳐 이를 매입하고자 할 때, 중개자인 은행이 ADS(실제 주식)을 갖게 되고, 매입자는 ADR(예탁증서)를 갖는다. 이 때, ADS와 주식의 비율은 통상 1대 1이기 때문에 **ADR과 주식의 비율에 따라 뉴욕 증권거래소에 상장된 ADR의 가격이 결정**된다. **동사의 경우 ADR과 주식이 1대 2 비율로 거래**되므로, 동사의 **뉴욕 증권거래소 상장 ADR(NYSE: TS)는 원주(BIT: TEN)의 2배 가격으로 거래**되며 동사의 **재무제표 상에도 Share와 ADR을 구분**하여 주당순이익을 표기한다. 간단히 말해 **뉴욕 증권거래소의 NYSE: TS는 동사의 주식 2주의 가치를 갖는 셈**이다.

2.4. 주가분석

그림 2-7. 주가(ADS 기준) 추이 (단위: $)



출처: Tenaris, SMIC 2팀

① 2016년 ~ 2018년 7월

2014년까지 셰일 혁명으로 인해 중동과 미국 간의 원유 치킨게임이 발생하였으며, 석유 채굴이 급격히 늘어나 최고조에 달했던 리그 수는 2016년까지 저점 수준으로 감소하였다. 하지만 2016년 이후, 리그 수가 회복하는 모습을 보이며 동사의 주가 또한 우상향 국면으로 전환되었다. 특히 2018년 상반기에 국제유가는 지속적 상승세로 3년 내 고점에 도달하였고, 주가가 가파르게 상승하였다.

② 2018년 7월 ~ 2020년 1월

주요 산유국의 수출 재개 및 석유 수요의 감소세 전망으로 인해 국제유가가 하락하였고, 원유 공급 과잉에 대한 우려와 전망을 반영하여 동사의 주가 또한 하락세로 접어들었다.

③ 2020년 1월 ~ 2021년 1월

코로나 19로 인한 봉쇄 효과로 글로벌 경기가 침체되었으며, 원유 수요 감소로 인해 유가가 저점 수준으로 하락하면서 수많은 리그들이 문을 닫았다. 덩달아 동사의 주가 또한 역사적인 저점 수준까지 하락하였다.

④ 2021년 1월 ~ 2022년 5월

코로나 19가 정점을 지나고 글로벌 수요 및 국제유가가 회복되면서 21년 내 동사의 주가 또한 우상향하였다. 2021년 11월에는 미국 상무부 조사 결과 덤핑 혐의가 인정되어 반덤핑 과세 대상으로 확정되어 주가가 20%가량 하락하였다. 2022년 3월 이후 러시아-우크라이나 전쟁으로 인해 국제유가가 급등한 주가는 가파르게 상승하였으며, 이후 글로벌 경기 침체로 인해 상승분을 반납하였다.

⑤ 2022년 5월 ~ 현재

글로벌 경기 침체 와중에도 국제유가는 여전히 높은 수준을 유지하고 있으며, 천연가스에 대한 수요도 지속적으로 증가하는 상황이다. 이에 따라 리그와 파이프라인 프로젝트가 빠른 속도로 증가하며 강관 Shortage에 직면하였고, 역사적으로 높은 수준의 마진을 누리는 동사의 주가 또한 가파른 상승세를 보이고 있다.

3. 투자포인트 1: P & Q의 동반성장

폭증하는 시추 설비와 대규모 에너지 투자. 에너지 쇼크를 맞이한 국가와 기업들은 끊임없이 원유와 천연가스를 뽑아내고 있다. OCTG 산업을 리드하며 고품질의 유정관과 가스관을 제조하는 동사는 역대급 호황을 맞이했다. 제품가격과 판매량 모두 역사상 최고 수준이다. 앞으로도 대규모 프로젝트들이 동사를 기다리고 있다. 이보다 더 좋을 수 있을까.

3.1. 유가가 오르니 땅과 바다를 뚫는다.

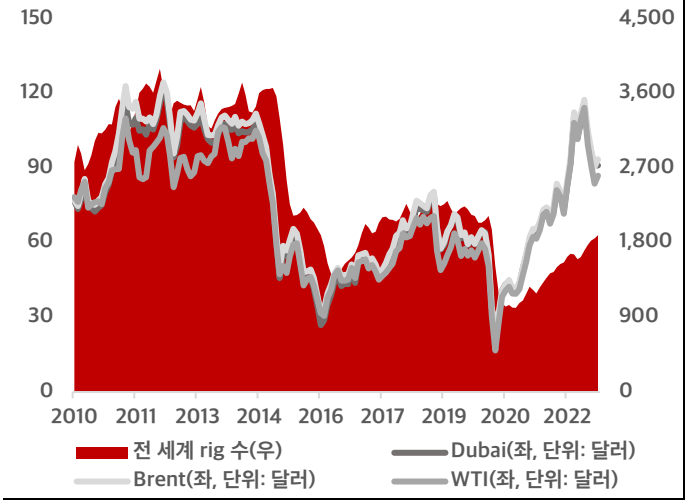
에너지 투자 증가와 늘어나는 시추활동

지정학적, 거시경제적 리스크가 높은 환경에서 세계 경제 성장은 둔화되고 에너지 가격은 최근 고점을 벗어났다. 하지만 **낮은 수준의 에너지 재고**, **러시아산 에너지 수출**에 대한 추가제제 **불확실성**, **에너지 안보에 대한 새로운 관심**으로 인해 **에너지 투자는 증가**하고 있다. 글로벌 에너지 공급이 제한되어 있는 상황에서, 매년 증가하는 수요를 충족시키기 위해 모든 공급원이 필요한 상황이다. **2020년 이후로 시추활동은 매년 증가**해왔으며, **2023년에도 내륙과 연안 구분없이 더욱 증가할 것으로 예상**된다.

유가에 소폭 후행하는 Rig 수

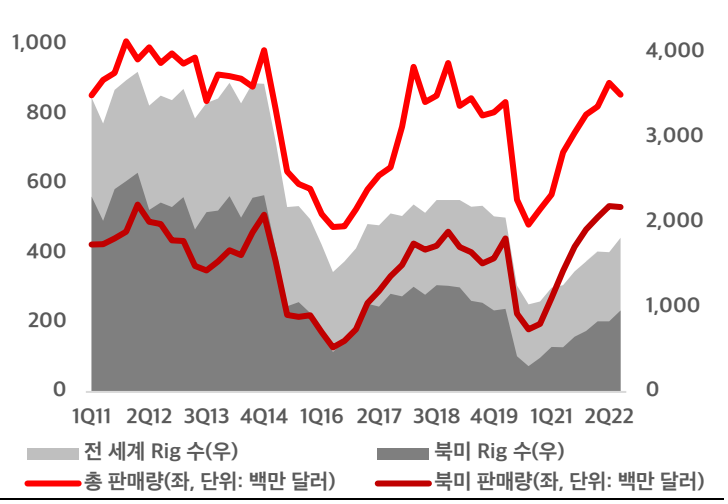
늘어난 시추활동을 관측하는 지표로는 Rig(석유 및 천연가스를 추출하는 장치)수가 있다. **전 세계 Rig 수는 유가 변동에 소폭 후행**한다. 특히, 2014-2015년 유가 하락 시기와 2020-2022년 유가 상승 시기에 후행 양상이 두드러진다([그림 3-1] 참조). 유가와 가스가격이 상승하면 석유 및 가스 생산업체들은 증산을 고민한다. 하지만 새로운 유정 개발은 막대한 초기비용을 수반하기 때문에 업체들은 투자를 서두르지 않는다. 더욱이, **투자를 시작해도 유정 개발 완료까지는 오랜 시간**이 걸리기 때문에 **석유 및 가스생산은 에너지 가격 변화에 느리게 반응**한다.

그림 3-1. 국제 유가와 전 세계 Rig 수 추이 (단위: $, 개)



출처: Petronet, Baker Hughes, SMIC 2팀

그림 3-2. 동사 OCTG 판매, 글로벌 Rig 수 추이 (단위: $ mil., 개)



출처: Tenaris, Baker Hughes, SMIC 2팀

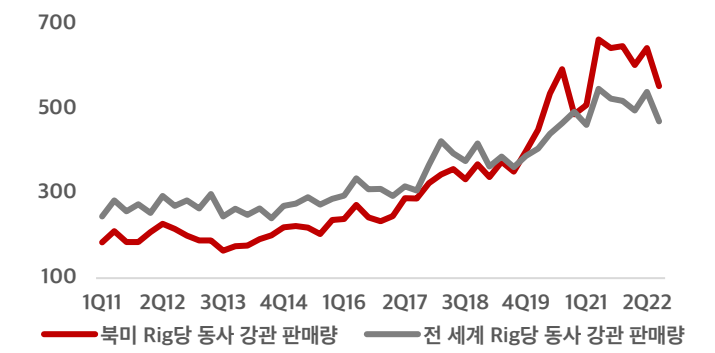
Rig 수와 간극을 벌리며 폭증한 동사의 OCTG 판매량

전 세계 Rig 수는 동사의 OCTG 판매량과 **같은 방향**으로 움직인다. 하지만 **동사의 분기별 OCTG 판매량과 전 세계 Rig 수를 비교해보면 2014년부터 간극이 벌어지고** 있다([그림 3-2] 참조). 현재 전 세계 Rig 수는 2014년 이전의 절반 수준임에도 불구하고 **동사의 OCTG 판매량은 역대 최고였던 2014년 이전 수준**까지 상승했다. 특히 동사의 북미 향 판매량과 북미 Rig 수 간 간극이 두드러진다.

셰일 시추가 늘어날수록 판매량이 급증하는 구조

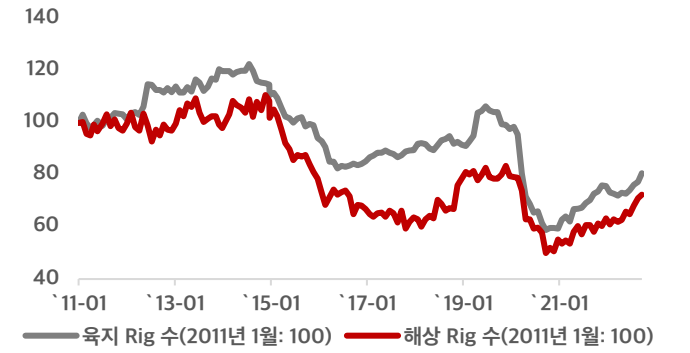
간극의 원인은 셰일 기술에 있다. 셰일 시추 방식은 수직시추에서 끝나는 전통 시추 방식과 달리, 수직시추를 한 다음 수평시추를 해야 한다. 따라서 **유정관이 전통 시추 방식에 비해 3~4배 더 많이 필요**하게 되었다. 결국 **셰일 시추가 늘어날수록 동사의 강관 판매량은 급증하는 구조**이다. 지역별 Rig 당 동사 강관 판매량도 셰일 생산이 높은 지역을 중심으로 크게 증가했다. 셰일 시추 비중이 높은 북미 Rig 당 강관 판매량이 전세계 Rig 당 강관 판매량보다 높은 속도로 증가하고 있다.

그림 3-3. 지역별 Rig 당 동사 강관 판매량 추이 (단위: 천 톤)



출처: Tenaris, Baker Hughes, SMIC 2팀

그림 3-4. 육지 및 해상 Rig 수 변동 추이



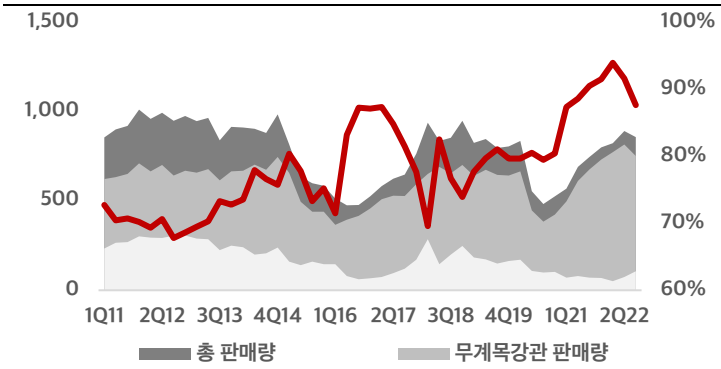
출처: Baker Hughes, SMIC 2팀

유가가 오르면 탄력이 붙는 비재래식 시추와 해양 프로젝트

셰일 시추는 전통 시추보다 유가의 영향도 크게 받는다. **유가가 낮으면** 전통 시추보다 손익분기점이 높은 **셰일(비재래식) 시추가 줄어든다**. 또한 **유가 변동성이 높으면**, 투자 리드타임이 긴 **해양 프로젝트의 개발 속도도 느려진다**. 반대로 **유가가 높고 변동성이 낮으면 셰일 시추와 해양 프로젝트에 탄력**이 붙는다.

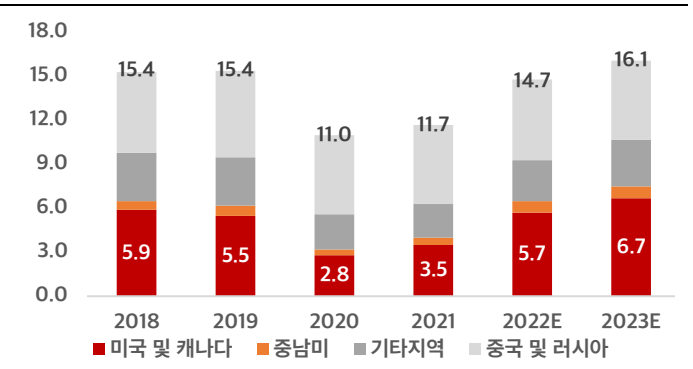
과거 2014년 유가 하락 이전에는 석유 및 가스회사의 탐사비용 및 생산지출의 증분이 해양, 심해시추 및 비재래식 시추에 집중되었다. 하지만 **유가하락 시기 해상 Rig 수가 육지 Rig 수에 비해 가파른 비율로 감소**했다([그림 3-4] 2015년~2017년 참조).

그림 3-5. 강관 종류별 판매량 및 무계목강관 판매비중 추이 (단위: 톤, %)



출처: Tenaris, SMIC 2팀

그림 3-6. 전 세계 OCTG 수요 추이 및 전망 (단위: 백만 톤)



출처: Tenaris, SMIC 2팀

셰일 시추가 늘어날수록 판매량이 급증하는 구조

이러한 양상은 **동사 제품 차별화 수준에 영향**을 미친다. 비재래식(셰일)시추와 해양 시추에서는 강관이 더 높은 압력을 견뎌야 하기 때문이다. 따라서 **유가가 오르면 용접강관에 비해** 압력을 25% 더 견딜 수 있는 특수강 및 프리미엄 등급의 **무계목강관 수요가 크게 늘어**난다. 이는 경쟁사들에 비해 동사에게 유리한 구조이다. 동사의 **무계목강관 판매 비중은** 셰일 시추 비중 증가에 힘입어 **`11년 70%에서 `22년 90% 수준으로 늘어**났다. 특히, 폭발적으로 유가

가 상승한 2Q20부터는 해상 시추 증가 혜택이 더해지며 10%p 급등했다.

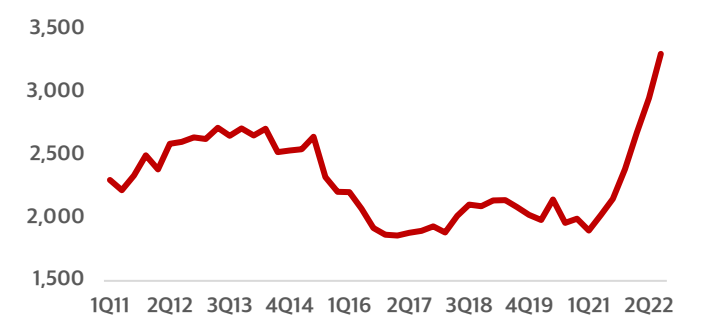
이미 시작된 OCTG 쇼티지

에너지투자의 증가에 힘입어 유정용 강관에 대한 전 세계 수요는 증가하고 있다. **2023년에는 OCTG 수요가 코로나19기간 이전 수준을 넘어설 것으로 예상**된다. **이미 OCTG 쇼티지는 시작**되었다. 특히 미국에서는 미국 내 생산량으로 폭발하는 수요를 감당하지 못해 해외에서 많은 양을 수입하고 있다. 더군다나 **셰일과 해양시추 증가로 인해 용접강관보다 비싼 무계목강관의 수요는 압도적**이다.

미친듯이 상승한 동사 OCTG ASP

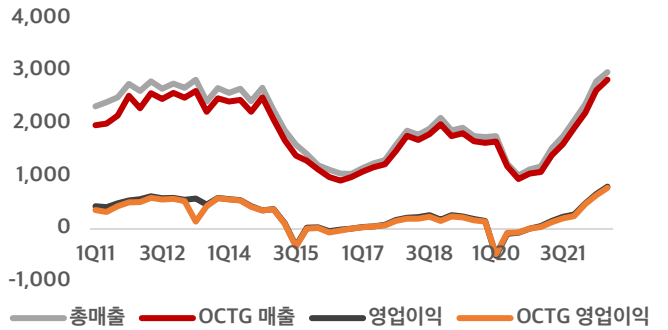
동사의 OCTG ASP는 현 상황을 여실히 보여준다. 동사 OCTG ASP는 2021년 1분기부터 급증하여 2022년 1분기에 2013년 ASP에 이르렀고, **3분기에는 톤당 약 3,300달러**에 이르는 **기염을 토했**다. 2023년에는 OCTG 수요가 더욱 높아질 것으로 보여, **동사 OCTG ASP는 최소한 현 수준 이상으로 유지될 것으로 전망**한다.

그림 3-7. 동사 OCTG ASP 추이 (단위: $/톤)



출처: Tenaris, SMIC 2팀

그림 3-8. OCTG와 동행하는 매출과 영업이익 (단위: $ mil.)



출처: Tenaris, SMIC 2팀

미친듯이 상승한 동사 OCTG ASP

최고 수준의 OCTG 판매량과 ASP를 토대로 동사 매출과 영업이익은 역사적 고점이다. 여기서 끝이 아니다. 2023년은 더 좋을 것이다. 그 이유를 다음 장에서 풀어보고자 한다.

3.2. 안좋은 곳이 없다.

동사는 강관시장의 글로벌 선두업체로, 전 세계에서 매출이 발생한다. 본 장에서는 지역별로 에너지투자 추이 및 전망을 확인하여 동사의 더 큰 가능성을 논할 것이다.

3.2.1. 2023년에도 더 좋아질 북미 매출

3.2.1.1. 유가에 한참 못미치는 well의 수

OCTG 수요를 예측하는 well 개수

동사 매출의 절반 이상을 차지하는 북미는 OCTG 수요가 가장 높은 동시에 OCTG 쇼티지가 가장 심한 지역이다. 북미지역 **OCTG 수요를 예측할 수 있는 지표로 well의 개수**가 있다.

well 의 진행단계별 종류

well은 개발 진행단계 별로 분류할 수 있다. 처음 개발하기 위해 시추된 well은 Drilled well이라 부르고, 생산준비까지 완결된 well은 Completed well이라고 한다. 때때로 시추되었지만, 완결되지 않은 well도 있다. 이를 DUC(Drilled but Uncompleted) well이라고 한다. 미국은 폭증하는 에너지 수요를 따라잡기 위해 꾸준히 Drilled well을 개발하여 늘리고, 동시에 DUC well을 활성화하여 줄이고 있다.

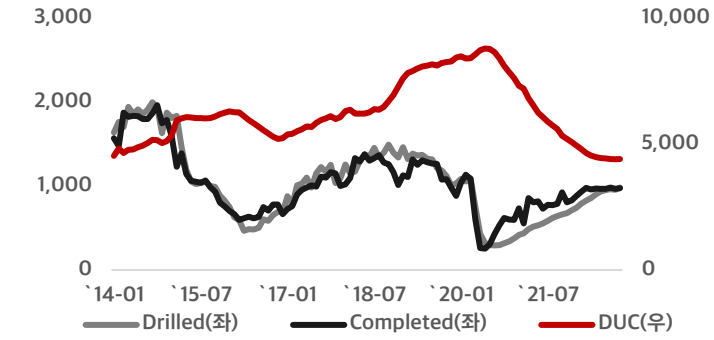
DUC well 의 역할

DUC well은 업체들에게 생산재고 역할을 한다. 업체들은 DUC well별로 유가가 손익분기점을 넘기면 시추를 시작한다. 미국 셰일업계는 유가가 높아졌을 때를 대비하여 당장 생산하지는 않지만 즉각 생산이 가능한 DUC well을 지난 10년간 늘려왔다. 그러던 와중, 업체들은 코로나19 저유가국면을 맞으며 생존에 허덕였다. 하지만 유가가 급등하자, 투자비용이 큰 신규시추를 보다는 완결 작업 이후 바로 기름을 뽑을 수 있는 DUC를 최대한 활용했다.

급감한 DUC 수와 동사 Drilling Pipe 의 수혜 가능성

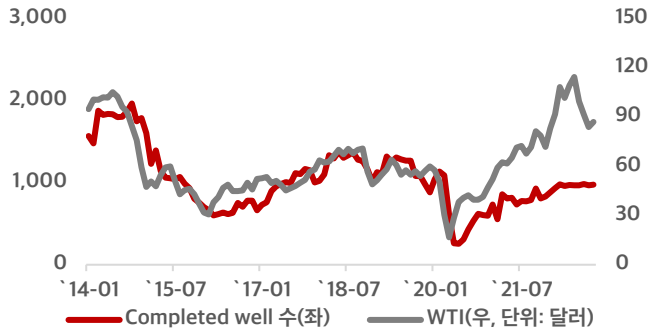
그 결과, **DUC수가 급감**했다. 현 DUC수는 2014년과 같이 역사적 최저점 수준이다. 과거 유가 추이와 견주어 생각해 볼 때, 고유가 막바지였던 2014년에 DUC로 남아있던 유정은 생산단가가 매우 높다는 것을 확인할 수 있다. 따라서 현 시점에서 **시추업체들이 생산량을 늘리려면 DUC 재고를 줄이기보다는 새로운 시추에 집중**할 수밖에 없다. 동사의 **Casing Pipe 및 Tube 뿐만이 아니라 Drilling Pipe에 대한 수요가 더욱 높아질 것**으로 점쳐진다.

그림 3-9. 미국 Drilled, Completed, DUC well 추이 (단위: 개)



출처: EIA, SMIC 2팀

그림 3-10. 미국 Completed well 및 WTI 추이 (단위: 개, $)



출처: Petronet, EIA, SMIC 2팀

유가를 아직 따라잡지 못한 Completed well 수

Completed well의 수는 유가에 후행한다. [그림 3-10]을 보면 WTI와 Completed well 수 간에 약간의 리드타임을 확인할 수 있다. 그런데 현 **고유가 국면에서는 Completed well이 유가를 크게 따라잡지 못했**다. 본 보고서에서는 Completed well의 수가 몇 년에 걸쳐 **현 973에서 최소한 2018년 평균 수준인 1,237까지 회복할 것으로 전망**한다. Completed well 수의 회복에 맞추어 **동사 강관 판매량은 꾸준히 증가할 것**으로 보인다.

3.2.1.2. 미국 내 인수 합병을 통한 쇼티지 수혜 극대화

동사에게 우호적인 미국 시장

이에 더하여, **미국 OCTG 쇼티지는 근접 생산설비 비중이 높은 동사에게 우호적**이다. 동사의 총 CAPA는 21년말 기준 무계목강관 468만톤, 용접강관 315.5만톤이다. 특히 **미국 내 무계목강관 CAPA는 100만톤**이며, **모든 설비에서 최대 가동률로** 생산하고 있다. 동사는 미국 내 생산에 더해 멕시코(Tamsa)에서 120만톤, 아르헨티나(Siderca)에서 90만톤, 캐나다(Algoma)에서 30만톤을 생산하고 미국으로 들여오며 **미국 무계목강관 시장에서 우위**를 점하고 있다.

Benteler 사를 인수하여 생산량을 최대로 늘릴 동사

여기에 동사는 2022년 7월 **Benteler사를 4억 6천만 달러에 인수하기로 합의**했다. **Benteler사의 무계목강관 CAPA는 연간 40만톤**이다. 하지만 Benteler사는 원재료를 빌렛(중간재)으로 만드는 전기로가 없고, 열간압연 및 마무리 공정만 있어서 생산량이 최대 CAPA의 50% 이하에 불과하다. 그러나 **동사가 인수한 후에는 100%까지 늘어날 것**이다. 동사는 단기적으로 멕시코 공장을 통해 빌렛을 조달할 것으로 보이며, 이후 전기로가 설치되면 Benteler사의 수직계열화가 이뤄질 예정이다. **추가적인 생산증가는 공급량이 부족하여 높은 시장가격으로 이어지는 현 시점에서 동사의 수익성을 극대화**해줄 것이다.

미국 시장에서 동사의 선두주자 입지 강화

인수 효과가 나타나는 2023년부터는 동사의 미국 내 **무계목강관 생산 CAPA가 40%늘어난 140만톤이 될 전망**이다. 현재 미국내 생산 2위인 **Vallourec의 미국 내 무계목강관 CAPA는 75만톤에 불과**한 상황이다. 이번 인수는 **미국 시장에서 선두주자로서의 입지를 더욱 강화**해 줄 것으로 보인다.

3.2.2. 떠오르는 시장, 중남미

폭발적으로 성장하는 중남미에서 단단한 입지를 가진 동사

동사의 중남미향 매출은 폭발적으로 성장하고 있다. 3분기 중남미향 **매출은 역대 최고치**이며, **2Q22와 3Q22 매출은 전분기 대비 각각 33%, 30% 증가**하는 등 성장속도가 매우 빠르다. **본 보고서는 동사가 중남미에서 몇 년간 더 크게 성장할 것으로 전망**한다. 상당량의 에너지가 매장되어 있는 **중남미는 에너지 공급망 재구축의 수혜**를 받고 있으며, **동사는 모든 관련 국가에서 중요한 산업적 위치**를 차지하고 있다. 안데스 지역에서 에코페트롤, 페트로 에콰도르와, 멕시코에서는 페멕스, 아르헨티나에서는 페트로나스, YPF와 협력하고 있다. 특히, **가이아나, 아르헨티나 등지의 대규모 프로젝트**가 눈에 띈다.

3.2.2.1. 가이아나 프로젝트

가이아나 해상시추 본격화의 수혜

가이아나의 에너지 투자가 심상치 않다. Exxon Mobil과 Hess는 2019년부터 가이아나에서 에너지 생산을 시작했고, **2022년부터 본격화**했다. 가이아나 해상의 스타브로크 블록에서 추정되는 시추 가능량은 100억 배럴 이상이다. **2027년까지 하루 120만 배럴의 석유와 가스가 생산될 것으로 예상**된다. Well도 구체적으로, 라이자 1단계 프로젝트에는 8개, 2022년 2월에 시작한 라이자 2단계 프로젝트는 15개, 2023년 시작될 Payara 프로젝트는 20개, 2025년 시작될 Yellowtail 프로젝트는 26개가 건립될 예정이다.

가이아나 에너지 자립의 수혜를 볼 동사

현재 가이아나는 수입 중유를 통해 대부분의 전력을 생산하고 있다. 하지만 스타브로크 블록에서 공급되는 천연가스를 통해 **해외 의존도를 낮추고자** 한다. 2022년 Exxon Mobil, Hess와 가이아나 정부는 200km의 천연가스 파이프라인을 건설하는 **"Gas To Energy Project"를 발표**했다. 동 파이프라인은 하루에 5천만 표준입방피트 분량의 가스를 전송할 수 있다.

동사의 가이아나 해상시추 수주

동사는 가이아나에서 가장 큰 개발을 위해 대구경 커넥터, 파이프 관리 서비스를 포함하여 Casing을 공급하는 10년치 대규모 계약을 수주했다. 앞으로 10년에 걸쳐 동 수주 분량이 매출로 인식될 것으로 보인다. **3Q22에는 가이아나 향 Casing과 커넥터의 배송량을 늘렸다.**

3.2.2.2. 에너지 자립에 박차를 가하는 아르헨티나

에너지 자립을 꿈꾸는 아르헨티나

아르헨티나는 **방대한 셰일 매장량을 토대로 에너지 자립도를 높이려**고 한다. 지금까지 아르헨티나는 부족한 LNG를 수입해서 쓰고 있었다. 하지만 가스가격이 상승함에 따라 앞으로는 **LNG 수입 의존도를 줄이고, 향후 순수출국으로 변모**할 예정이다.

Vaca Muerta 프로젝트

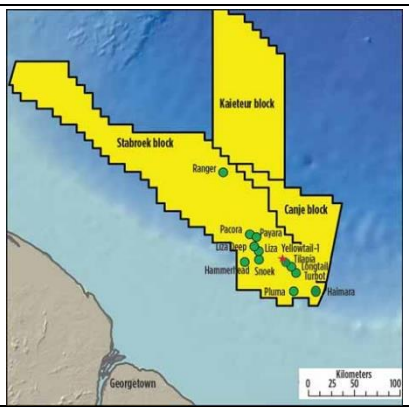
아르헨티나는 Vaca Muerta지역의 가스를 수출하기 위해 100억달러 규모 LNG 프로젝트를 발표했다. 본 프로젝트는 아르헨티나 국영 석유회사 YPF와 페트로나스가 공동개발할 예정이다. **Vaca Muerta**의 면적은 3만km^2에 이르며, **셰일가스 매장량이 세계 2위, 셰일 오일 매장량은 세계 4위**이다. 동 지역의 원유 및 가스 생산량은 2021년 기준 1억 24백만 m^3/day였지만,

2026년에는 1억 6~7백만 m³/day로 크게 늘어날 것으로 보인다.

동사 매출에 인식되기 시작한 가스관 프로젝트

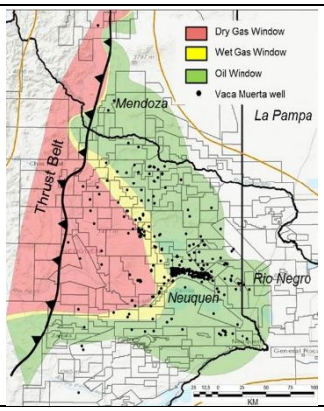
또한 아르헨티나는 천연가스를 수출하기 위해 Vaca Muerta에서 부에노스아이레스로 가스를 수송할 24백만m³/day 규모의 Nestor Kirchner 천연가스관을 개발하고 있다. 가스관의 길이는 **약 1,300km**로, **동사는 3Q22에 해당 프로젝트 파이프라인 선적을 시작했다**고 밝혔다.

그림 3-11. 가이아나 스타브로크 광구



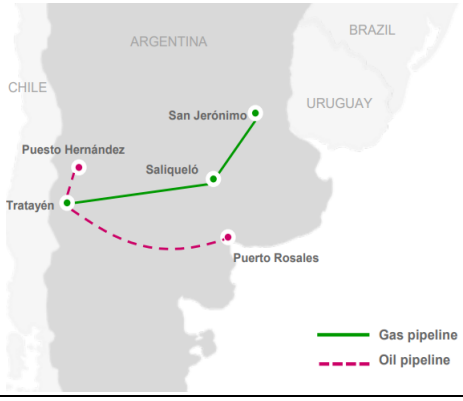
출처: World Oil, Exxon Mobil, SMIC 2팀

그림 3-12. Vaca Muerta



출처: Geo ExPro, SMIC 2팀

그림 3-13. 아르헨티나 신규 파이프라인



출처: Tenaris, SMIC 2팀

3.2.3. 중동과 아프리카까지?

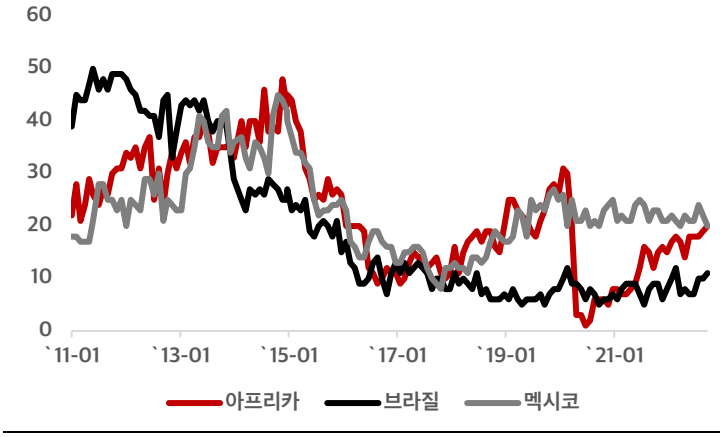
카타르 Northfield expansion 수혜 기대

중동에서도 프로젝트가 지속되고 있다. 카타르는 전 세계적으로 증가하는 LNG 수요에 맞춰, 연간 LNG 생산 능력을 현재의 7천700만 톤에서 2027년 1억 2600만 톤으로 늘릴 예정이다. **동사는 카타르 가스 생산 관련해 장기 공급 계약**을 맺고 있는 만큼, 앞으로 **카타르 시추 활동이 활발해지면 그 수혜가 기대**된다.

전 세계적 해양시추 증가 추세

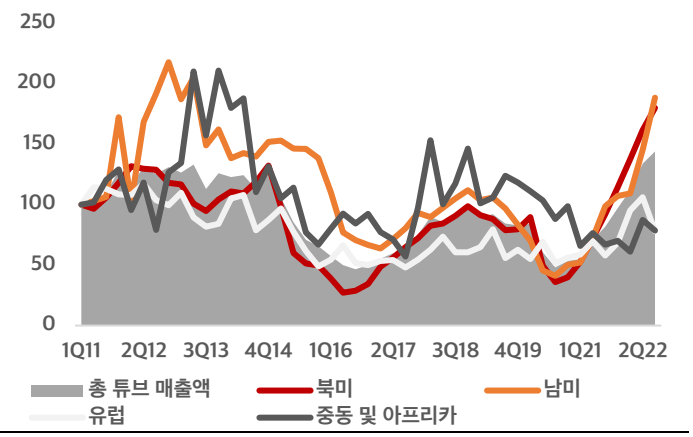
또한, 아프리카, 멕시코만, 브라질에서의 **심해 개발**로 매출 증가가 기대된다. **유가가 상향 안정화되면서 전 세계적으로 해양 시추가 늘고** 있다. **아프리카의 해양 Rig 수**는 20년부터 반등하여 꾸준히 상승추세를 그리고 있지만 아직 유가수준에 비해 Rig 수가 부족한 만큼 **더욱 성장할 것**으로 보인다. **브라질은** 14년부터 해양 Rig 수가 감소한 이후 지금까지 지지부진했다. 하지만 이제 시작이다. 브라질 남동부 연안에서는 **현재 총 30개의 시추 및 유정 개입 설비가 프로젝트를 진행중**이다. **멕시코도 현 수준보다 해양 Rig수가 늘어날 것**으로 보인다.

그림 3-14. 아프리카, 브라질, 멕시코 해양 Rig 수 추이



출처: World Oil, Exxon Mobil, SMIC 2팀

그림 3-15. 지역별 동사 매출 변화



출처: Tenaris, SMIC 2팀
주: 1Q11 = 100 기준 변동

3.3. Q 추정: 지역별 판매량 추정

3.3.1. 북미지역 판매량 추정

북미지역 판매량 추정치는 다음과 같다.

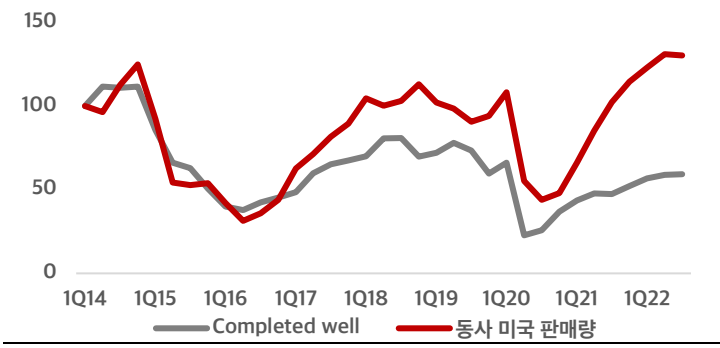
북미 판매량 추정									
(단위: 천 톤)	2018	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	2022E	2023E
판매량	1,722	1,575	1,043	1,515	503	535	532	2,102	2,302

1) 북미지역은 2Q21부터 2Q22까지 판매량이 QoQ 평균 11.4% 증가하다가 3Q22에 그 상승세가 소폭 둔화되었다. 그 원인으로는 크게 두가지를 들 수 있다. 첫째로 과거에는 시추업체들이 DUC수의 감소와 함께 빠른 속도로 석유와 가스를 채굴할 수 있었지만, 현재는 **DUC 재고가 낮아져 새로운 drill well 위주로 completed well을 만들 수 있다**는 점이 있다. 둘째는 급작스럽게 몰린 에너지 투자로 **인건비가 늘어서 업체들이 숨고르기**를 하고 있다는 점이다.

2) 하지만 앞서 **[3.2.1.1.]**에서 언급했던 것처럼, **결국에는 Completed well의 수가 WTI를 후행**한다. WTI는 2014년 이전 수준이지만, 현재 Completed well의 수는 2018년 수준에도 미치지 못했다. 따라서 본 보고서는 **몇 년에 걸쳐 Completed well의 수가 현 978에서 2018년 평균수준인 1,237개로 증가할 것이라고 추정**하였다.

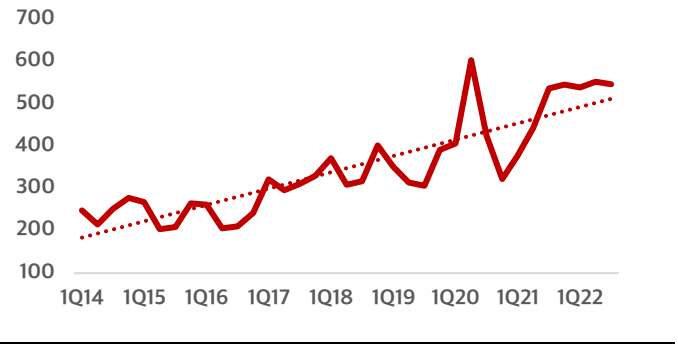
3) Completed well은 동사 북미 판매량과 동행하여 움직이는데, 셰일 시추 증가에 따라 Completed well당 판매량이 늘어나면서 그 간극이 점점 커지고 있다. 따라서 보수적으로, 향후 Completed well수(1,273)에 현재 분기 북미 판매량(톤)/Completed well을 곱한 값(547.24)이 향후 동사의 분기별 중장기 판매량일 것이다. 하지만 동사의 미국 향 판매는 미국 내 생산설비 full-capa로 인해 제한적이므로, **2023년 Benteler사 인수 이후 즉시 생산할 수 있는 20만톤을 적용**해야 한다. 이에, 동사의 4Q22 판매량은 3Q22와 동일한 532,280톤으로, 2023년 총 판매량은 2,302,447톤으로 추정한다.

그림 3-16. 미국 Completed well 수, 동사 북미 판매량 추이



출처: EIA, SMIC 2팀
주: 1Q14 100 기준 변화율

그림 3-17. 동사 북미 판매량/미국 Completed well (단위: $/톤)



출처: Petronet, EIA, SMIC 2팀

3.3.2. 중남미지역 판매량 추정

중남미지역 판매량 추정치는 다음과 같다.

중남미 판매량 추정									
(단위: 천 톤)	2018	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	2022E	2023E
판매량	634	590	327	491	130	156	181	667	800

중남미지역에서는 가이아나의 Exxon Mobil 해양시추향 매출이 10년간 꾸준히 발생할 것이고, 프로젝트별 Well 수에 비례해서 가이아나 향 매출이 늘어날 것으로 보인다. 2022년 3분기부터 가이아향 배송량을 늘렸다는 점에서, 2022년 2월부터 시작된 라이자 2단계 프로젝트, 2023년부터 시작된 Paraya 프로젝트의 매출인식이 본격화되는 것으로 전망한다. 더욱이, 3Q22부터는 아르헨티나 천연가스관 향 매출인식이 시작되었다. 이외에도 브라질, 멕시코 해양시추는 더욱 늘어날 것으로 보인다. 중남미 Rig 수도 우상향 하고 있는 점을 종합해 보았을 때 **4분기에는 최소 3분기 판매량을 상회**할 것이라 전망한다.

따라서 4Q22 판매량은 3Q22에 10% 늘어난 199,492톤으로 추정하였다. 2023년에는 **대규모 프로젝트 매출인식에 기인, 상승 기조**를 유지할 것으로 보아 20% 상승할 것이라 추정한다.

3.3.3. 중동 및 아프리카 지역 판매량 추정

중동 및 아프리카 지역 판매량 추정치는 다음과 같다.

중동 및 아프리카 판매량 추정									
(단위: 천 톤)	2018	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	2022E	2023E
판매량	761	637	591	389	68	88	71	302	362

현재 중동 및 아프리카 향 판매량은 역대 최저 수준이다. 생산기지에서 거리가 먼 아프리카 및 중동으로 물량을 보내기보다 **쇼티지가 심한 아메리카 대륙 내에서 물량을 해소하기 때문이라고 추측**된다. 하지만 카타르의 천연가스 개발 프로젝트, 아프리카의 해양시추 증가에 힘입어 동사의 중동 및 아프리카 지역 **판매량은 현재보다 점진적으로 늘 것으로 전망**한다. 따라서 보수적으로 4분기 판매량을 직전 3개 분기 average flat처리한 76,000톤으로 추정하였다. 2023년 판매량은 프로젝트 수주에 힘입어 20% 상승한 362,490톤으로 추정하였다.

3.3.4. 유럽 및 아시아태평양 지역 판매량 추정

유럽 및 아시아태평양 지역 판매량 추정치는 다음과 같다.

유럽 및 아시아태평양 판매량 추정									
(단위: 천 톤)	2018	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	2022E	2023E
유럽 판매량	310	305	280	290	87	88	57	309	309
아-태 판매량	144	164	156	116	35	23	14	96	96

과거 아시아태평양 판매량은 유가 추이와 얼추 동행했다. 하지만 현재는 유가가 상승함에도 불구하고 판매량은 최저점이다. 중동 및 아프리카와 비슷한 사유로 아시아태평양 향 물량을 아메리카 대륙으로 돌린 것으로 추정된다. 따라서 **2022년과 2023년 판매량을 직전 3개분기 average flat 처리**하였다.

유럽향 분기별 판매량은 3Q15 이후 현재까지 약 71,000톤 선에서 횡보하고 있다. 이에 아시아태평양 판매량과 같이 **2022년과 2023년 판매량을 직전 3개분기 average flat 처리**하였다.

4. 투자포인트 2: C 부담으로부터 자유로워지다

`21, `22년은 원자재 가격의 격변기였다. 출렁이는 세계정세는 원자재 가격 폭등을 유발했고 이는 철강사들에 오롯이 전가되어 큰 부담을 안겼다. 하지만 `22년 중순에 접어들며 변동성이 둔화되었고 원자재 가격은 다시 정상 수준으로 회복되는 중이다. 원자재 가격의 하향 안정화는 지속될 것이며 이는 동사를 Cost 부담으로부터 자유롭게 만들어 줄 것이다. 동사, 탄탄한 전방 수요를 바탕으로 top-line, bottom-line 성장을 일궈낼 것임이 분명하다.

4.1. 원자재의 가격의 하향 안정화

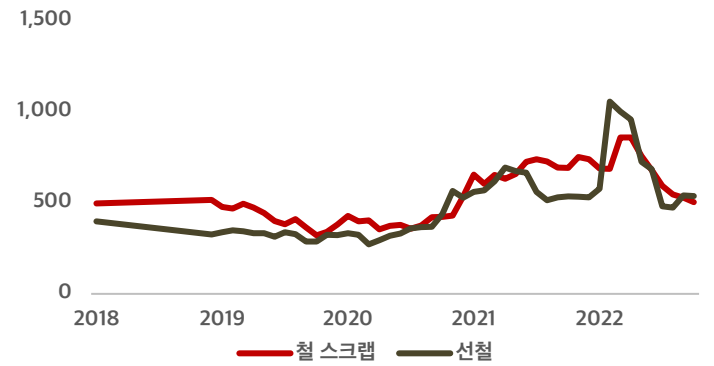
`21, `22년 원자재와 철강 제품의 전례 없던 가격 변동성은 코로나19, 우크라이나-러시아 전쟁에 의한 **Supply chain 붕괴와 수급 불안정성**에 기인한다. 가격 폭등으로 인한 원가 부담은 철강사들에게 치명적으로 작용하였으며 동사도 이를 피해가지는 못했다. 하지만 혼돈 속에서도 질서가 있듯, 원자재 가격은 서서히 제자리를 찾아가고 있다.

4.1.1. 원재료 가격의 안정화

4.1.1.1. 철 스크랩 & 선철

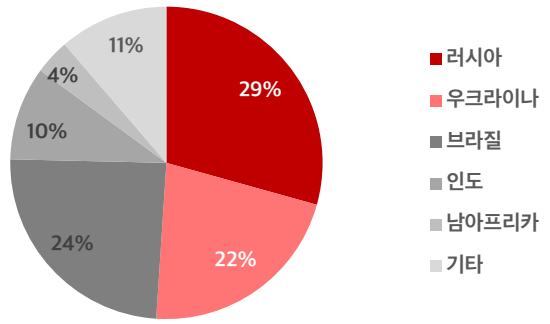
동사가 운용하는 전기로의 원료는 철 스크랩과 선철(pig iron)이다. 철 스크랩은 철 폐기물 등의 집합체이며, 선철은 제철 과정에서 만들어지는 중간물질이다. 이들 모두 전기로에서 재활용되어 철강 제품을 만드는 데 사용되고 **서로 대체재 관계**에 있다.

그림 4-1. 철 스크랩과 선철 가격 추이 (단위: $/ton)



출처: Trading Economics, SMIC 2팀

그림 4-2. `21년 국가별 선철 수출 비중 (단위: %)



출처: Steel Mint, SMIC 2팀

선철 - 공급 다변화 X
철스크랩 - 다변화 O

선철은 공급처 다변화가 이루어지지 않은 원재료이다. 주요 수출국 3개가 수출량의 75%를 차지할 정도로 공급처 독점이 이루어져 있기 때문이다. 이에 반해 철 스크랩은 각국 자급률이 높으며 전 세계 곳곳에 공급처가 존재하기 때문에 **철 스크랩의 가격 변동성은 선철보다 낮다는 특징**을 가진다([그림 4-1] 참조).

전쟁으로 인한
Supply chain 붕괴
→ 가격↑

이들의 가격 급등 요인은 지난 **2월 우크라이나-러시아 전쟁으로 인한 Supply chain의 붕괴**이다. 전쟁이 발발하며 **선철의 주요 공급원인 러시아의 공급 능력이 거의 중단**되고, 흑해에서의 **우크라이나 선적이 불가능해졌다**. 이에 **선철 공급이 급감하고 철강사들의 Panic buying 수요가 단기간에 급증**하면서 **선철과 이의 대체제인 철 스크랩의 가격이 많이 증가**하였다.

Supply Chain 재건
→ 가격 안정화

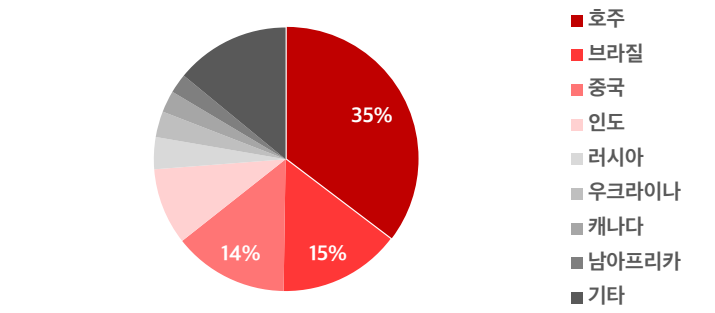
하지만 러시아는 빠르게 서방의 제재를 우회하는 새로운 공급망을 구축하였으며, 철강사들은 자급률을 높이고 다른 주요 수출국인 브라질, 인도와 공급망을 구축하였다. 이에 따라 수급이 안정화되면서 철 스크랩과 선철의 가격 또한 정상 범위로 돌아왔다. 다시 말해 **Supply chain 이 새롭게 개편되면서 가격이 안정화**된 것이다. 현재 **세계적으로 낮은 철강 수요가 지속되는 만큼 원재료 가격의 안정세는 지속될 것**으로 보인다.

4.1.1.2. 철광석

철광석 가격은 수요에 매우 민감하게 반응

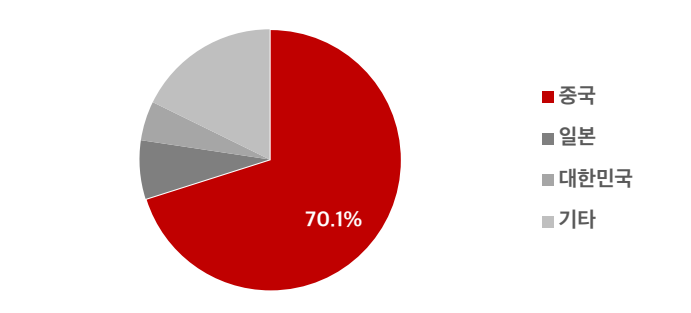
철광석은 생산국의 가격결정력이 매우 강한 원재료이다. 2021년 기준 27억 톤이나 되는 양의 78%를 주요 5개의 국가에서 생산하기 때문에 **과점적인 시장의 형태를 띠어 가격은 수요에 매우 민감하게 반응**한다. **철광석은 모든 철강 산업의 시발점**이기 때문에 **철광석 가격의 변동성은 철강 제품에 오롯이 전가**된다. 따라서 **철광석의 가격은 철강 제품들의 가격을 결정하는 key factor**로서 주의 깊게 살펴보아야 한다.

그림 4-3. 국가별 철광석 생산량 비중 (단위: %)



출처: WSA, SMIC 2팀

그림 4-4. 전세계 철광석 수입액 비중 (단위: %)

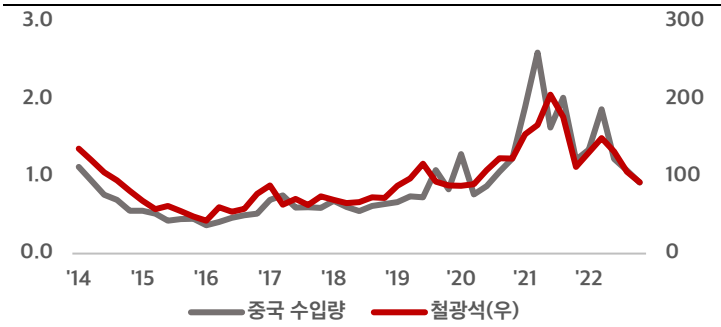


출처: Trading Economics, SMIC 2팀

철광석의 가격은 중국의 수요로 결정

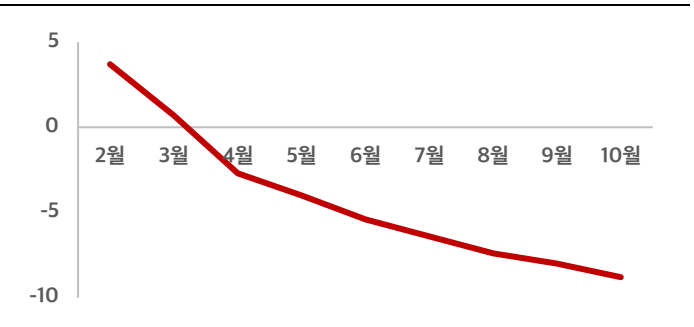
중국은 [그림 4-4]에서 보이는 것과 같이 **세계 철광석 수입액 비중의 70.1%를 차지할 정도로 거대한 수요처**다. 이와 동시에 철광석을 **세계에서 3번째로 많이 생산**하는 국가인데, 자국 수요가 생산량을 훨씬 상회하기 때문에 **사용되는 철광석의 70~80%를 수입에 의존**한다. 즉, 중국은 수요와 공급을 조절하는 큰손으로서 철광석의 가격은 [그림 4-5]에서 보이는 바와 같이 **중국의 수급에 의해 움직일 수밖에 없다.** 한 마디로 **철광석 가격 변동의 key factor는 바로 중국의 수급**이다.

그림 4-5. 철광석 가격과 중국의 수요량 (단위: 백만 톤, $/톤)



출처: WSA, SMIC 2팀

그림 4-6. `22년 1월 대비 중국 부동산 투자 증감률 (단위: %)



출처: Trading Economics, SMIC 2팀

부동산 시장 악화
→ 철광석 수요 둔화

중국의 철광석 수요 전망은 밝지 않다. **중국의 부동산 시장은 전 세계 철광석 수요의 33%를 차지**하는데, 최근 중국의 최대 부동산 업체인 헝다 그룹 채무 불이행은 중국 부동산 시장 불황으로 이어졌으며 이에 따라 **중국 부동산 시장은 침체기**에 빠져들었다.

중국의 자급률 증가
→ 철광석 수요 둔화

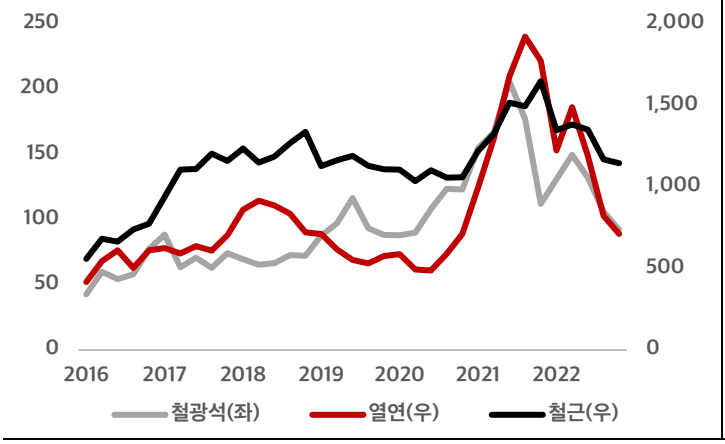
더불어 중국은 자급률을 늘리며 철광석 수입을 축소할 계획이다. 중국이 수입하는 철광석의 60%는 호주로부터 공급된다. 수입하는 양이 방대한 만큼 중국 정부는 가격 변동에 예민하기에 호주 기업들과 마찰을 빚어왔으며, 여기에 외교적인 문제가 더해져 양국 간의 사이가 최악의 상황으로 치달았다. 중국 정부는 대외적인 요소에 의한 불안정성을 최소화하고자 **철강 생산량을 줄이고 자국의 철광석 생산량을 증가시켜 자급률 높이는 정책을 실행**하고 있다.

낮은 수요 지속
→ 가격 안정화

따라서 **중국의 낮은 수요는 당분간 지속**될 것으로 보인다. 중국을 제외한 주요 국가들 또한 경기 침체로 인해 철광석 수요가 둔화 되어있기에 이미 낮은 수요로 상승분을 반납한 **철광석 가격은 더욱 하향 안정화될 전망**이다.

4.1.2. 중간재 가격의 안정화

그림 4-7. 원재료(철광석), 중간재(열연, 철근) 가격 (단위: $/톤)



출처: Trading Economics, SMIC 2팀

그림 4-8. 중국 고로 가동률 (단위: %)

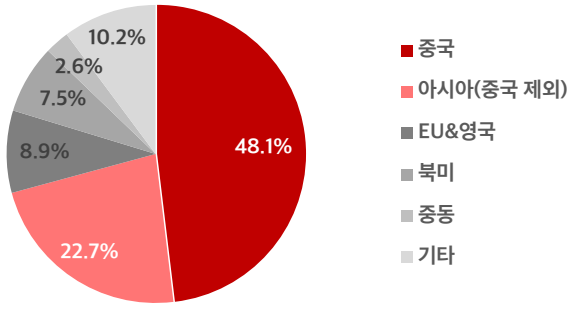
출처: WSA, SMIC 2팀

중간재 가격의 빠른 상승분 반납

2021년 열연과 같은 중간재들의 가격은 2008년 이후 13년 만에 최고가를 갈아치우면서 **역사적인 고점 수준으로 급등**하였다. **중국의 경기 부양 정책으로 인해 철강 수요가 크게 증가**하였지만 가동률을 낮게 **유지하던 철강사들이 이러한 수요를 따라가지 못해 수급 불균형**이 발생하였기 때문이다. 이에 **철광석 가격 폭등까지 더해**지면서 중간재의 가격은 2019년 대비 4배 폭등하였다. 단기간의 호황을 맞이한 철강 기업들은 재빠르게 가동률을 회복하였지만, 세계적 경기 침체가 수요의 발목을 잡으면서 중간재들의 가격 또한 정상 수준으로 돌아왔다.

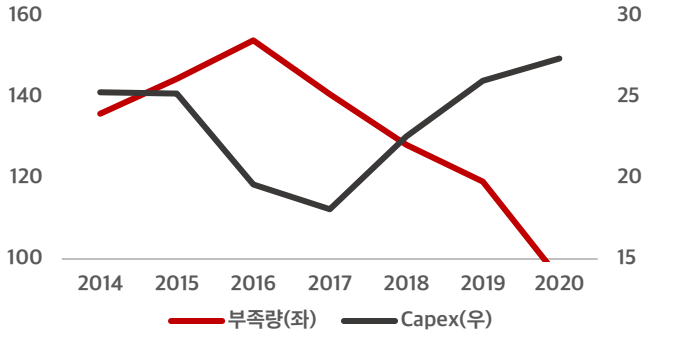
원재료들의 가격이 안정을 찾은 지금, 중간재 가격 전망은 어떻게 될까? **답은 수급에 있다.**

그림 4-9. 국가별 철강 수요 비중 (단위: %)



출처: WSA, SMIC 2팀

그림 4-10. 철강 부족량, 철강기업 CapEx (단위: 백만 톤, $ bil.)



출처: WSA, SMIC 2팀

철강 수요 악화

철강 산업은 내리막길을 걷고 있음이 자명하다. WSA에 따르면 세계 철강 수요는 2021년 중국의 수요 증가와 코로나19의 이연수요로 인해 전년 대비 2.8% 증가했다. 하지만 지속적 경기 침체로 인해 `22년은 전년 대비 -2.3% 감소한 후, `23년 1%로 소폭 회복할 것으로 전망된다. 앞에서 서술한 바와 같이 **철강 업계의 최대 문제점은 세계 최대 수요국인 중국의 수요가 정점을 지난 것**에 있다. 철강사들은 부동산 투자 위축으로 인한 수요 감소, 재고 축적으로 인한 가동률 감소 등의 복잡한 문제들에 직면해 있으며 악재들의 뚜렷한 해결책은 보이지 않고 있다.

철강 공급 과잉

더 큰 문제점은 2010년대 이미 공급과잉에 시달리고 있는 철강 업계에 공급이 더 늘어나고 있다는 것이다. 철강사들은 미국, 대만, 인도네시아 같은 공급이 부족 국가들의 **공급 부족량이 `16년 정점을 찍은 이후 지속해서 감소**하고 있지만, **아이러니하게도 `16년 이후부터 CapEx를 확대**하였다. 투자를 주도한 중국, 러시아, 인도의 투자로 인해 **`24년까지 세계 철강 공급 능력의 확대**가 지속될 질 전망이다. **따라서 지속되는 공급 과잉으로 인해 철강사들의 가격 경쟁력은 축소될 것이며 중간재 가격의 하항 안정화 추세는 유지될 것**이다.

앞서 서술한 내용을 정리하면 아래와 같다.

첫째, *Supply chain 회복에 따른 철 스크랩, 선철 가격 하향 안정화*
둘째, *중국의 수요 감소로 인한 철광석 가격 하향 안정화*
셋째, *원재료 가격 안정화 및 공급 과잉 구조로 인한 중간재 가격 하향 안정화*

최근 2년간 원자재 가격의 급등은 코로나19, 우크라이나-러시아 전쟁이라는 특수한 상황으로 인한 짧은 이벤트에 불과하다. **강화된 Supply chain, 전방 수요 부진으로 인한 철강 산업 Down Cycle이 유지되면서 동사의 원자재 가격은 하향 안정화될 것이다**. 따라서 동사는 `21',22년 집요하게 괴롭혀 오던 **Cost 문제로부터 해방**되며 **탄탄한 OCTG 수요를 바탕으로 top-line과 bottom-line 성장**을 이루어낼 것임이 확실하다.

4.2. 판매된 재고자산 원가 추정

판매된 재고자산 원가의 추정 논리는 다음과 같다.

1) 판매된 재고자산의 원가는 제품 판매량에 정비례할 것으로 가정한다.
2) [4.1.]에서 설명한 바와 같이 원자재 가격은 3Q22에 정상 범주 내로 하향 안정화되었다. 추가적인 하향이 기대되지만 보수적인 추정을 위하여 4Q22, `23년은 3Q22와 동일한 판매량 당 판매된 재고자산의 원가를 가질 것으로 가정한다.

위와 같은 가정을 통해 추정된 판매된 재고자산의 원가는 다음과 같다.

판매된 재고자산의 원가 추정 (Cost of inventories sold)

(단위: $ mil.)	2018	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	2022E	2023E
판매된 재고자산의 원가	3,244	2,968	2,175	2,806	969	1,113	1,079	4,274	4,758

5. Issue & Risk

2021 년 10 월
관세 조사 착수

2021년 10월 27일, 미국 상무부(DOC)는 아르헨티나, 멕시코, 러시아로부터 수입된 OCTG에 대한 반덤핑관세, 러시아와 한국으로부터 수입된 OCTG에 대한 상계관세 조사에 착수하였다.

이는 미국의 철강제품 및 OCTG 생산업체들의 제소로 시작되었으며, 조사 대상 수입품에 의한 미국 강관 산업의 실질적인 피해 여부에 중점을 두고 실시되었다. 제소자들의 주장은 아르헨티나, 멕시코, 러시아, 한국으로부터 수입된 OCTG가 미국 내에서 생산된 OCTG 대비 과도하게 낮은 가격으로 유통(Dumping)되어 비합리적인 경쟁 상황에 처해있다는 것이었다.

2021 년 11 월
반덤핑/상계 관세 부과 예정 판결

2021년 11월 발표된 조사 결과, 실제로 해당 국가들로부터 수입된 강관의 덤핑으로 인해 미국 내 강관 업체들이 피해를 입었다는 판결이 내려졌으며, **아르헨티나, 멕시코, 러시아로부터 수입되는 OCTG에 대한 반덤핑관세와 러시아, 한국으로부터 수입되는 OCTG에 대한 상계관세 부과가 예정**되었다.

2022 년 5 월
반덤핑/상계 관세율 확정

이후 **2022년 5월 미국 상무부의 예비 판정** 발표 결과 멕시코, 아르헨티나산 OCTG에 대해 각각 69.56%, 76.43%, 러시아산 OCTG에 대해 최저 11.35%~최대 121.11%의 반덤핑 관세율을 발표하였으며, 22년 9월 최종 판결에서 멕시코, 아르헨티나산 OCTG에 대해 각각 44.93%, 78.3%의 반덤핑 관세, 러시아산 OCTG에 대해 최저 12.84%~최대 184.21%의 **반덤핑 관세율을 확정**하였다.

이후, 반덤핑관세 예치금 적립
→ 제조원가에 반영

이에 따라 **동사는 예비판정 이후인 5월 11일부터 반덤핑관세 납부를 위한 예치금을 적립**하고 있으며, 이는 **제조원가에 반영**되고 있다. 현재 항소 진행중에 있으며, 항소 결과에 따라 예치금 반환 여부가 결정된다. 또한 강관에 대한 상무부의 조사는 주기적이고 지속적으로 실행되고 있기 때문에 관세율은 주기적으로 감소하거나 증가할 수 있다.

주가 악영향 ↓

이러한 판결이 **동사의 수익성과 주가에 악영향을 미칠 것이라는 우려가 존재**하였지만, **이는 기우에 불과**하다. 상술한대로 반덤핑 관세 부과는 제소-조사-예비판정-확정의 절차에 따라 이루어진다. 주목해야 할 점은 **반덤핑 관세율에 따른 예치금은 예비판정에서 확정된 관세율에 따라 예비판정 이후 통관된 물품에 한해 징수**된다는 것이다.

3 분기 실적 호조
→ 수익성 둔화 우려 ↓

동사의 경우 5월 11일 이후 멕시코, 아르헨티나 공장에서 생산되어 미국으로 수출되는 OCTG에 한해 반덤핑 관세를 납부하는 것이다. 그러나 **동사의 3분기 실적은 반덤핑 관세로 인한 수익성 둔화 우려를 지워버렸다.**

관세 부담을 지워버릴 정도로 좋은 업황

반덤핑 관세 **예치금 적립으로 인한 비용이 3분기부터 원가에 온기 반영**됨에도 불구하고 **동사의 매출과 수익성 모두 우상향**하였다. **주가 또한 확정 판결 이후에도 꺾이지 않는 모습**을 보였다. 즉, **관세에 대한 부담을 지워버릴 정도로 업황이 좋은 시기**라고 해석할 수 있다.

또한 내년부터 반영될 Benteler 인수 효과로 인한 **미국 내 생산량 증대는 반덤핑 관세로 인한 우려를 더욱 희석**시킬 수 있을 것이다.

6. 매출 추정

6.1. 매출 추정 방식 및 과정

1) 동사의 매출은 OCTG 매출과 기타매출로 구분하여 추정한다.

2) OCTG 매출은 지역별로 구분된 판매량 추정치에 전체 ASP(달러/톤)을 곱하여 추정한다.

3) 각 지역의 판매량은 동사의 과거 판매량 추이, 지역별 시추활동 현황 및 전망, 동사가 수주한 프로젝트, 동사의 Capa를 복합적으로 고려하여 추정하였다.

6.2. OCTG 매출 추정

동사 OCTG 매출 추정치는 다음과 같다.

OCTG 매출 추정										
(단위: $ mil.)		2018	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	2022E	2023E
OCTG 총 매출액		7,233	6,869	4,843	5,994	2,203	2,632	2,832	10,672	12,123
지역별 매출	북미	3,488	3,307	2,107	3,239	1,347	1,583	1,761	6,452	7,213
	중남미	1,285	1,240	660	1,051	348	462	600	2,070	2,507
	중동 및 아프리카	1,541	1,337	1,195	832	182	260	234	931	967
	유럽	628	641	566	621	232	259	190	931	1,136
	아시아태평양	291	345	316	249	94	67	46	286	299
ASP(달러/톤)		2,025	2,100	2,020	2,138	2,680	2,957	3,308	3,071	3,133
판매량(천 톤)	북미	1,722	1,575	1,043	1,515	503	535	532	2,102	2,302
	중남미	634	590	327	491	130	156	181	667	800
	중동 및 아프리카	761	637	591	389	68	88	71	302	362
	유럽	310	305	280	290	87	88	57	309	309
	아시아태평양	144	164	156	116	35	23	14	96	96

1) 앞서 추정한 동사의 각 지역별 판매량에, 추정한 ASP를 곱한다.

2) OCTG 쇼티지 상황 하에서 3Q22 ASP는 역대 최고 수준이고, 북미 판매량 증가세는 둔화되었다. 동사는 최대한의 물량을 미국으로 보내는 것으로 보이며, 4분기에도 현 ASP를 유지할 것으로 추정하였다. 2023년에는, Benteler발 생산 증가와 함께 ASP가 소폭 감소할 것이라고 보수적으로 추정하였다. 2023년 ASP는 2Q22와 3Q22 ASP의 평균값을 대입하였다.

6.3. 기타 매출 추정

동사의 기타 매출 추정치는 다음과 같다.

기타 매출 추정									
(단위: 백만 달러)	2018	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	2022E	2023E
기타 매출	425	426	304	528	164	168	143	836	950

동사의 기타매출의 비중은 OCTG 매출에 비해 매우 작으며, 1Q12부터 4Q22까지 OCTG 매출에 비례하는 양상이다. 따라서 1Q12부터 4Q22까지 OCTG 매출대비 기타매출 비중의 평균값인 7.84%를 OCTG 매출에 곱하는 방식으로 기타매출을 추정하였다.

7. Valuation - Historical PBR Method (with EV/EBITDA)

7.1. 매출 추정 - 최종 Table

최종 매출 Table									
(단위: $ mil.)	2018	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	2022E	2023E
매출 총계	7,658	7,295	5,147	6,522	2,367	2,800	2,975	11,509	13,073
OCTG 매출	7,233	6,869	4,843	5,994	2,203	2,632	2,832	10,672	12,123
기타 매출	425	426	304	528	164	168	143	836	950

앞선 매출 추정을 통해 도출한 **최종 매출** Table은 다음과 같다.

7.2. 매출원가(Cost of Sales) 추정

Cost of Sales Estimation										
(Unit: $ mil.)	2018	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22E	2022E	2023E
Net Sales	7,659	7,294	5,147	6,521	2,367	2,800	2,975	3,366	11,509	13,073
Cost of Sales	5,279	5,055	3,888	4,622	1,522	1,735	1,766	1,851	6,875	7,642
to-sales-ratio (%)	*68.9%*	*69.3%*	*75.5%*	*70.9%*	*64.3%*	*62.0%*	*59.4%*	*55.0%*	*59.7%*	*58.5%*
Cost of inventories sold	3,244	2,968	2,175	2,806	969	1,113	1,079	1,114	4,275	4,758
Labor cost	855	870	757	824	260	289	292	280	1,121	1,284
Services and fees	275	222	155	208	69	82	65	92	308	350
Depreciation of tangible assets	432	429	504	449	108	108	107	159	483	499
Amortization of intangible assets	8	6	8	8	2	3	3	3	11	11
Depreciation of right-of-use assets	-	29	40	36	9	9	9	9	35	35
Maintenance expenses	186	285	108	129	55	69	75	92	292	331
Allowance for obsolescence	25	29	36	23	4	(7)	13	19	28	28
Taxes	133	101	45	41	11	28	73	38	150	150
Other	120	116	60	98	35	41	49	46	171	195

매출원가는 판매된 재고자산의 원가(Cost of inventories sold), 종업원비용(Labor cost), 서비스와 수수료(Services and fees), 감가상각비 등(Depreciation & Amortization), 유지비용(Maintenance expenses), 노후화충당금(Allowance for obsolescence), 세금(Taxes) 등의 계정을 **변동비적 성격과 고정비적 성격으로 분류하여 추정**하였다.

판매된 재고자산의 원가는 [4.2.]에서 추정하였으므로 이를 차용한다. **종업원비용**은 분기별로 일정하게 발생한다는 점을 이용하여 `22년 4분기는 `22년 1~3분기 급여의 평균으로 추정하였다. `23년 종업원비용은 Benteler Steel 인수 효과로 약 3,500명의 직원이 추가된다는 점을 반영하여 추정하였다. 상세 추정 논리는 [App.7.]에 수록하였다.

감가상각비 등에 대한 추정은 세부 자산별로 총장부가를 추정하여 3~4개년 평균 상각률을 곱하는 방식으로 진행하였다. 총장부가 추정 과정에서 대부분이 CAPA와 높은 정(+)적 상관관계를 보여 CAPA와 연동하여 추정, 나머지 자산은 average flat 처리하였다. 추정에 관한 자세한 사항은 [App.5.]와 [App.6.]에 수록하였다.

서비스와 수수료, 유지비용은 변동비적 성격을 띄고 있어 매출에 연동하였고, **기타 매출원가**(Other)도 매출 대비 비중이 일정하여 보수적 추정을 위해 변동비 처리하였으며, **노후화충당**

금은 고정비적 성격을 띄고 있으므로 average flat 처리하였다. **세금**의 경우 추이가 불규칙적이고 금액적 중요성도 낮으므로 `22년에는 1~3분기 평균으로 4분기를 추정. `23년은 `22년에 flat 처리하였다.

7.3. 판매비와 관리비(SG&A) 추정

SG&A Estimation										
(Unit: $ mil.)	2018	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22E	2022E	2023E
Net Sales	7,659	7,294	5,147	6,521	2,367	2,800	2,975	3,366	11,509	13,073
SG&A	1,507	1,354	1,722	1,202	361	402	402	587	1,752	1,966
to-sales-ratio (%)	*19.7%*	*18.6%*	*33.5%*	*18.4%*	*15.2%*	*14.4%*	*13.5%*	*17.4%*	*15.2%*	*15.0%*
Commissions, freight & other selling exp.	492	441	311	416	142	166	158	227	693	787
Labor cost	471	482	444	426	126	129	129	128	512	586
Services and fees	128	154	116	115	32	38	39	85	195	221
Depreciation of tangible assets	17	19	27	23	5	5	5	5	21	22
Amortization of intangible assets	207	42	82	64	15	13	13	66	107	107
Depreciation of right-of-use assets	-	16	18	16	4	4	4	4	16	16
Provisions for contingencies	23	29	12	25	2	7	3	9	21	21
Allowances for doubtful accounts	2	(16)	5	(4)	(0)	(1)	0	1	-	-
Impairment charge	-	-	622	57	-	-	-	-	-	-
Taxes	71	111	63	79	23	28	31	48	129	147
Other	97	78	22	(14)	12	14	18	15	58	58

판매비와 관리비는 지급수수료 · 운임 · 기타판매비용(Commissions, freight & other selling exp.), 종업원비용(Labor cost), 서비스와 수수료(Services and fees), 감가상각비 등(Depreciation & Amortization), 우발충당부채(Provisions for contingencies), 대손충당금(Allowances for doubtful accounts), 손상차손(Impairment charge), 세금(Taxes) 등의 계정을 **변동비와 고정비로 분류하여 추정**하였다.

지급수수료 · 운임 · 기타판매비용과 **서비스와 수수료**는 변동비적 성격을 띄고 있어 매출 연동하였다. 판관비에서의 **종업원비용**은 `22년 4분기는 1~3분기 평균으로 추정하고, `23년은 그동안 추이에 맞추어 매출 연동하였다. 판매비와 관리비에 있는 **감가상각비**는 본사 건물에 대한 것이므로 average flat 처리하였다. 다만 **무형자산상각비**의 경우 무형자산에 해당하는 각 세부 계정이 판매 촉진과 상당부분 관련되어 있으므로 별도로 추정하였다([App.5.] 참조).

그 외 **우발충당부채, 대손충당금, 손상차손, 세금, 기타 판매비와관리비(Other)**는 고정비적 성격을 띄고 있거나, 일시적 비용이거나, 추이가 불규칙하며, 금액적 중요성 또한 크지 않으므로 각각의 성격에 따라 average flat 또는 0 flat 처리하였다.

7.4. 영업외손익(Non-Operating Gain & Loss) 추정

Non-Operating Gain & Loss Estimation										
(Unit: $ mil.)	2018	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22E	2022E	2023E
Non-Operating Gain & Loss	231	101	44	535	86	92	(24)	36	190	232
Finance gain & loss	3	5	(9)	14	7	0	9	-	17	-
Interest gain & loss	3	5	(9)	14	7	0	9	-	17	-
Other finance gain & loss	34	15	(56)	8	(8)	(12)	(38)	-	(58)	-
Net foreign exch. transactions results	29	28	(74)	17	17	(12)	(10)	-	(5)	-
Foreign exch. deriv. contracts results	7	(12)	20	(8)	(25)	1	2	-	(23)	-
Other	(1)	(2)	(2)	(1)	(0)	(0)	(30)	-	(30)	-
Equity in earnings of non-consolidated	194	82	109	513	88	103	5	36	232	232

성격상 대응되는 계정은 합산하여 **'손익(Gain & Loss)' 개념으로 추정**하였다. **금융손익 중 이자손익(Interest gain & loss)**은 크기도 미미하고, 예측도 난해하여 4Q22와 `23년 0 flat 처리하였다. `22년 1~3분기 이자손익은 이미 발생한 금액이므로 `22년 추정에 반영, 그 외 계정도 추정이 난해하거나 금액적 중요성이 낮아 각각에 대해 0 또는 average flat 처리하였다.

7.5. 법인세비용(Income Tax Expense) 추정

Income Tax Estimation										
(Unit: $ mil.)	2018	2019	2020	2021	1Q22	2Q22	3Q22	4Q22E	2022E	2023E
Income Before Income Tax	1,103	933	(619)	1,243	571	754	783	964	3,072	3,696
Income Tax Expense	**229**	**202**	**23**	**189**	**67**	**120**	**171**	**211**	**570**	**686**
Tax Rate (%)	*20.78%*	*21.69%*	*-3.74%*	*15.24%*	*11.79%*	*15.97%*	*21.87%*	*21.92%*	*18.56%*	*18.56%*

법인세비용(Income Tax Expense)은 결손금이 발생한 `20년을 제외한 나머지 년도의 유효법인세율(Tax Rate)을 평균하여 반영하였다.

7.6. Valuation - Historical PBR Method

본 보고서의 Valuation은 **Historical PBR Method**를 사용하였다. **강관 산업은 자본집약적 산업**으로, **Cyclical**의 특성을 띄고 있다. 따라서 ROE가 중요하고, PBR Valuation이 이를 가장 잘 보여줄 수 있을 것이라 사료된다. **Peer Valuation은 현재 강관 산업에서 차지하고 있는 동사의 입지를 고려했을 때 효과적이지 않을 것으로 판단**된다. 이는 PBR Method 뿐만 아니라, 보조 Valuation인 EV/EBITDA에도 동일하다. EV/EBITDA 에 대해서는 이후 [7.7.]에서 후술하도록 하고, 다음 절에서는 Peer Valuation이 어려운 이유에 대해 설명하도록 하겠다.

7.6.1. Peer Valuation이 어려운 이유

동사는 **강관 산업에서 독보적 1등**을 유지하고 있다. OCTG 강관 사업에 대해 글로벌 2위 업체인 **Vallourec**의 5개년 평균 ROE는 -47.65%이고, 동사의 5개년 평균 ROE는 4.3%이다. 또한 Vallourec의 OCTG 비중이 약 60%로 동사의 85%에 비해 낮다는 점, 강관 영업이익(`22년 상반기 기준)이 Vallourec은 1.3%인 반면 동사는 22.9%라는 점으로 미루어 보았을 때 동사에 비해 Vallourec은 이익체력 측면에서 열세에 있는 것으로 보인다. 그러므로 Vallourec과 동사를 PBR 및 EV/EBITDA로 비교하는 것은 무리가 있다. OCTG 강관 사업을 영위하는 또다른 Peer로는 **US Steel**이 있는데, 매출 중 OCTG가 차지하는 비중은 10% 남짓으로 OCTG 매출 비중 85%인 동사와 비교하기에는 어려워 보인다.

7.6.2. Target PBR Multiple 선정

과거 동사의 상황 중 지금과 가장 유사한 상황을 비교하여 PBR Multiple을 주는 Historical Method를 채택하였고, 타당한 Multiple을 부여하기 위해 과거 상황을 탐색한 결과 **`18년 상반기**가 지금과 가장 유사하다고 보았다. `18년도 상반기와 지금 모두 **ROE가 저점을 찍고 반등**하고 있는 구간이며, 두 시점 모두 **향후 완만한 수익성 증가율을 보여줄 것으로 전망**되었거나, 전망되고 있다. 자세한 상황의 유사성에 대한 설명은 다음과 같다.

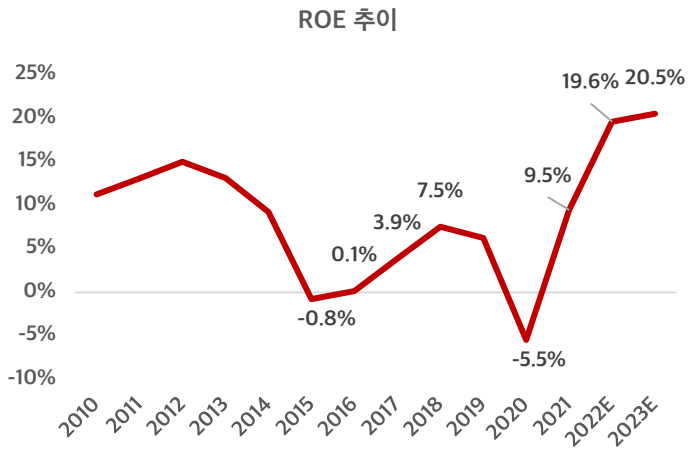
(1) `18년 상반기

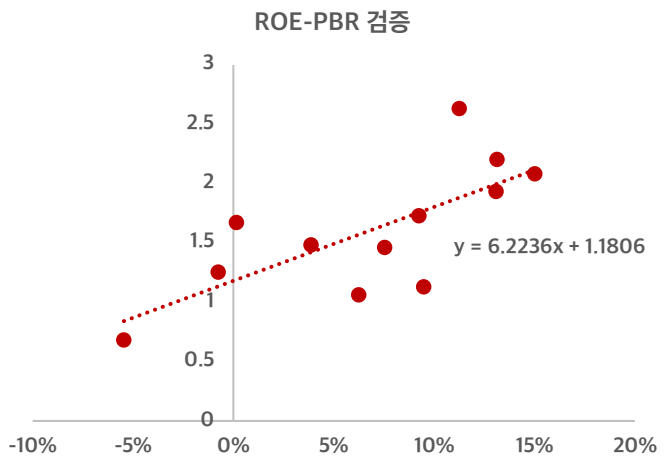
`15~`16년, 극심한 저유가로 유전 개발을 하지 않았고, 개발된 유전마저 채산성이 낮아 가동하지 않는 경우가 부지기수였다. OCTG에 대한 수요가 매우 적을 수밖에 없고, 매출, 영업이익 모두 급속도로 악화되었다. 이후 **유가는 `18년까지 천천히 회복**하여 `18년 상반기에는 약 **$60~80(WTI)** 선에서 움직이는 모습을 보였다. **채산성이 증가하면서 유전 개발이 활발해졌고, 기존에 버려졌던 DUC도 점차 활성화되면서 OCTG에 대한 수요가 증가**했다. 그리고 이는 **ROE 상승**으로 이어졌다.

(2) 현재(`22년 하반기)

`20년 상반기, 코로나19로 인해 석유제품에 대한 수요는 소멸되다시피 감소했고, 유가 또한 곤두박질쳤다. (1)에서 설명했던 과정이 다시 반복되면서 매출과 영업이익 모두 급속도로 악화되었다. **`21년 말까지 유가는 점차 회복하는 모습을 보이다가, `22년 잇따른 지정학적 이슈로 `15년 이후 고점을 경신**하게 된다. (1)과 마찬가지로 **채산성이 증가하자 유전 개발과 DUC 활성화가 활발하기 이루어지면서 OCTG 수요가 증가**하였다. `22년 하반기인 현재, 유가는 고점에서 내려와 약 $85(WTI)이며, `23년까지 **$80~$100** 선에서 움직일 것으로 전망된다.

절대적인 ROE 수치만 따지면 지금이 비교 시점보다 압도적으로 높다. `18년 ROE는 약 7.5%인 반면, `22년~`23년 ROE는 약 19.6~20.5%이다. Cyclical 기업 특성상 시간이 지나면서 동일 사업으로는 같은 ROE에 놓였을 때 PBR이 조금씩 낮게 나오는 효과를 감안하더라도 `18년 상반기의 Multiple을 지금 시점에 부여할 수 있는 것이다. 따라서 **`18년 1월부터 6월까지의 평균 PBR 1.82배를 Target PBR Multiple로 산정**하였다.

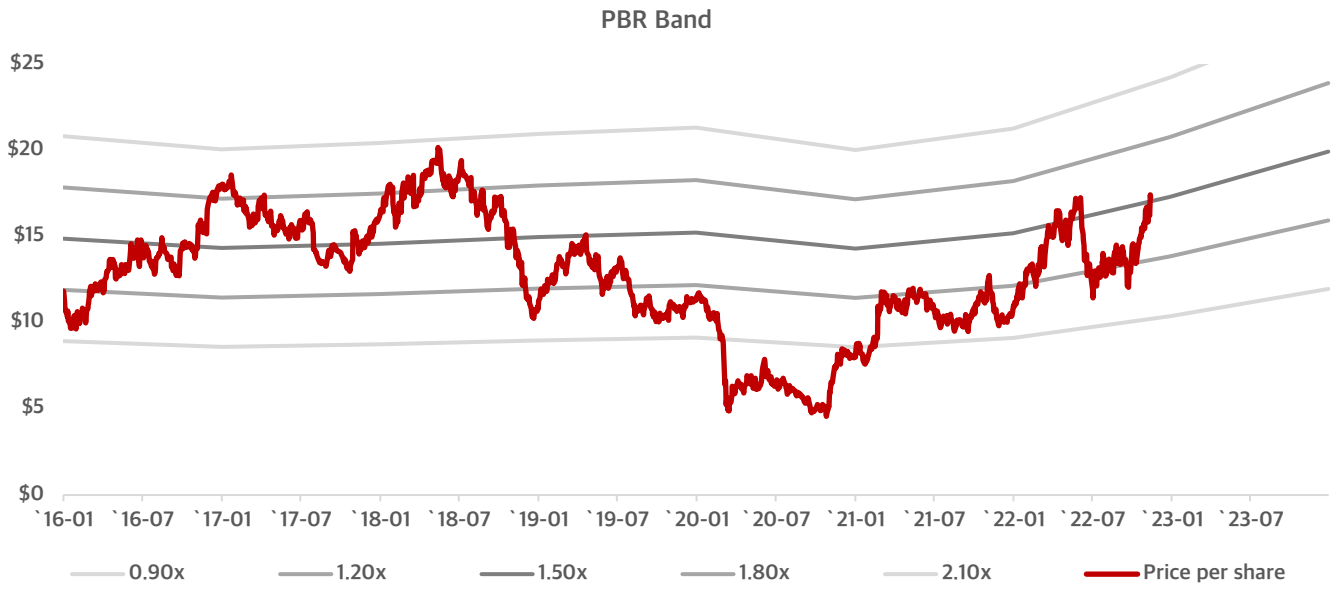




ROE와 PBR 간 관계를 이용한 회귀분석으로 **Target Multiple을 검증**하였다. 데이터 값으로는 `10년~`21년의 연도별 ROE와 PBR을 사용하였고, 계산 결과 `23년 말의 PBR로 2.44배가 도출되었다. 하지만 앞서 언급했듯이 Cyclical 기업 특성 상 시간이 지나면서 Multiple이 할인되는 효과를 반영해주어야 한다. 실제로 추세선에서 아래 방향으로 내려가는 순간부터 추세선과의 괴리율 평균을 구한 결과 25%의 할인율을 구할 수 있었고, 이를 위의 추정치에 적용하여 **검증 PBR Multiple 1.84배가 도출**되는 것을 확인할 수 있었다. **Target Multiple과 검증 Multiple 사이의 차이가 근소한 수준**이므로, **동사에게 Target Multiple 1.82배를 부여하는 것은 합리적이라 판단**하였다.

Valuation - PBR Method (2023E)	
End Equity of Controlling Interest (Unit: $ mil.)	15,814
Shares Outstanding (m)	1,181
2023E BPS	**$13.40**
Target PBR Multiple	1.82x
ROE (%)	20.5%
2023E Target Price per share	**$24.44**
Implied PER	8.9x
Current Share Price per share	$17.22
Upside	**42%**
2023E Target Price per ADS	$48.88
Current Share Price per ADS	$34.43

위의 내용을 종합한 결과, **2023E BPS**에 **Target PBR Multiple 1.82배**를 곱한 **$24.44(ADS $48.88)가 목표 주가로 산출**되었다.



7.7. 보조 Valuation - Historical EV/EBITDA Method

보조 Valuation으로 **Historical EV/EBITDA Method**를 사용, EBITDA 도출 과정은 [App.3.]에 수록하였다. EV/EBITDA Method를 보조 Valuation으로 채택한 이유는 다음과 같다.

(1) 자본집약적 산업에 유리

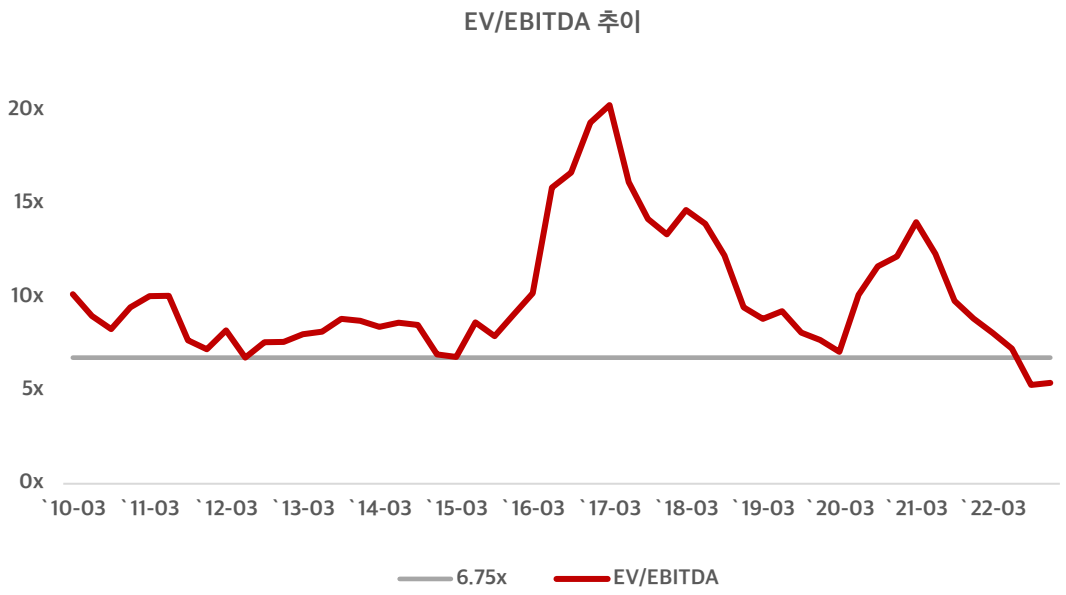
EV/EBITDA는 **장기간 자본적 지출이 일어나는 사업에 유용하게 활용**될 수 있다. 자본집약적 산업 특성 상 높은 고정비로 인해 순이익이나 영업이익이 적자가 발생하는 상황에서도 EBITDA는 흑자인 경우가 많아 가치평가를 적용할 수 있는 범위가 넓어지기 때문이다. 동사가 영위하는 강관 사업은 자본집약적 산업에 속하기 때문에 PER Valuation보다는 EV/EBITDA가 효과적이다.

(2) M&A 효과 반영

EV/EBITDA는 **기업 인수로 인한 영향을 반영**할 수 있다. PER은 순이익만 고려하고 PBR은 자본까지 고려하는 반면, EV/EBITDA는 자본, 부채를 모두 고려하는 Valuation이기 때문이다. 이에 현재 M&A가 진행중인 동사를 평가할 때 EV/EBITDA Method가 효과적일 것으로 판단된다. 특별한 변수가 발생하지 않는 이상, 동사는 반독점 규제 관련 승인이 통과되는 **`22년 12월 Benteler Steel 인수를 마무리하고 `23년부터 인수 효과가 나타날 것**으로 보인다.

Current Capitalizaion and Acquisition Effect		
(Unit: $ mil.)	*Current*	*After M&A*
Current Share Price	$17.22	$17.22
Shares Outstanding (m)	1,181	1,181
Market Capitalization	**20,323**	**20,323**
(-) Cash & Short Term Investments	1,429	1,021
(+) Total Debt	991	991
(+) Total Minority Interest	130	130
(=) Total Enterprise Value (EV)	**20,015**	**20,423**

동사는 **Benteler Steel을 CFDF(Cash-Free & Debt-Free) 방식으로 100% 인수할 예정**이다. CFDF 방식이란, 인수기업이 피인수기업의 재무상태표 상의 채무와 현금을 가져오지 않는 거래 구조이다. 인수에 지출한 비용은 4억 6천만 달러이며, 운전 자본(working capital) 5천 2백만 달러를 제외하면 순지출비용은 4억 8백만 달러이다. 따라서 이를 기업가치에 반영하였다.



10여년간 **동사의 EV/EBITDA**는 `16~`18년과 `20~`21년의 수치를 제외하면 **일정한 수준을 유지**하고 있음을 알 수 있다. `16~`18년과 `20~`21년에는 유가 회복으로 주가가 상승하면서 EV가 뛰어올랐지만 EBITDA가 EV의 상승폭을 따라가지 못해 EV/EBITDA Multiple이 급격히 높아졌던 것으로 보인다. 이 기간을 제외한 나머지 기간 중 `22년을 제외하고 EV/EBIDTA의 최소값을 구하면 6.75배가 도출된다.

동사는 **현재 EBITDA가 가파르게 상승, EV가 그 속도를 따라가지 못하고 있어 Multiple이 낮아진 상황**이고, **시간이 지날수록 다시 그동안의 Multiple로 회귀할 것**이다. 그렇기 때문에 **적어도 평소 Multiple의 최소값인 6.75배에는 도달할 것이라 판단**하였다.

Valuation - EV/EBITDA Method (2023E)	
(Unit: $ mil.)	*USD*
2023 EBITDA	**4,160**
Target EV/EBITDA	6.75x
Target EV (2023E)	**28,089**
Total Debt (2023E)	991
Cash & Short Term Investments	1,021
Net Debt	**(30)**
Target Market Capitalization	**28,059**
Non-controlling Interest	130
Controlling Interst	27,929
Shares Outstanding	1,181
Target Price per share	**$23.66**
Current Price per share	$17.22
Upside	**37%**
2023E Target Price per ADS	$47.32
Current Share Price per ADS	$34.43

그 결과 **목표 주가로 $23.66(ADS $47.32)가 산출**되었다.

7.8. 최종 투자 의견 제시

보조 Valuation에서는 최대한 보수적으로 추정을 진행, 이에 따라 산출된 목표 주가와 상승여력을 안전마진으로 상정한다. Main Valuation과 보조 Valuation의 괴리가 크지 않다는 점은 Main Valuation에서 제시하는 PBR Multiple에 타당성을 부여한다.

상기된 결과를 종합하여 **목표 주가 $24.44(ADS $48.88), 현재 주가 $17.22(ADS 34.43), 상승여력 42%, 투자의견 Buy**를 제시한다.

Appendix

App.1. 재무상태표

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY						
(Unit: $ mil.)		2018	2019	2020	2021	3Q22
Assets	Current assets	**5,464**	**5,671**	**4,288**	**4,981**	**7,589**
	Inventories, net	2,524	2,266	1,637	2,673	3,679
	Receivables and prepayments, net	156	105	78	96	208
	Current tax assets	121	167	136	193	212
	Trade receivables, net	1,737	1,348	968	1,299	2,014
	Derivative financial instruments	9	20	11	4	46
	Other investments	488	210	872	398	435
	Cash and cash equivalents	428	1,554	585	318	995
	Non-current assets	**8,787**	**9,172**	**9,429**	**9,468**	**9,273**
	Property, plant and equipment, net	6,064	6,090	6,193	5,825	5,640
	Intangible assets, net	1,466	1,562	1,429	1,372	1,348
	Right-of-use assets, net	-	233	242	109	112
	Investments in non-consolidated companies	806	880	957	1,384	1,536
	Other investments	118	25	247	320	150
	Derivative financial instruments	-	-	-	7	-
	Deferred tax assets	182	226	206	246	265
	Receivables, net	152	157	154	206	220
	Total assets	**14,251**	**14,843**	**13,716**	**14,449**	**16,861**
Liabilities	Current liabilities	**1,718**	**1,780**	**1,166**	**1,560**	**2,783**
	Borrowings	510	781	303	220	828
	Lease liabilities	-	38	43	35	31
	Derivative financial instruments	12	2	3	11	12
	Current tax liabilities	250	128	91	143	288
	Other liabilities	166	176	203	204	278
	Provisions	24	17	12	9	11
	Customer advances	63	83	49	92	325
	Trade payables	694	556	462	845	1,011
	Non-current liabilities	**657**	**876**	**1,103**	**784**	**743**
	Borrowings	29	41	316	111	47
	Lease liabilities	-	192	214	83	85
	Deferred tax liabilities	379	337	255	275	285
	Other liabilities	213	251	246	232	235
	Provisions	36	55	73	84	91
	Total liabilities	**2,376**	**2,657**	**2,270**	**2,344**	**3,527**
Equity	Capital and reserves attributable to owners of the parent	**11,783**	**11,989**	**11,263**	**11,961**	**13,205**
	Non-controlling interests	93	197	184	145	130
	Total equity	**11,875**	**12,186**	**11,446**	**12,106**	**13,335**
		14,251	**14,843**	**13,716**	**14,449**	**16,861**

App.2. 현금흐름표

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS (Unit: $ mil.)	2018	2019	2020	2021	3Q22
Cash flows from operating activities	**611**	**1,528**	**1,520**	**119**	**643**
Income (loss) for the year	874	731	(642)	1,053	1,746
Adjustments for:					
Depreciation and amortization	664	540	679	595	429
Impairment charge	-	-	622	57	119
Income tax accruals less payments	58	(193)	(117)	36	-
Equity in earnings of non-consolidated companies	(194)	(82)	(109)	(513)	(196)
Interest accruals less payments, net	6	(4)	(1)	(11)	5
Changes in provisions	(8)	3	(13)	7	9
Result of sale of subsidiaries	-	-	-	(7)	(71)
Changes in working capital	(738)	523	1,059	(1,046)	(1,408)
Currency translation adjustment and others	(52)	11	42	(52)	12
Cash flows from investing activities	**399**	**(40)**	**(2,092)**	**268**	**(103)**
Capital expenditures	(349)	(350)	(193)	(240)	(271)
Changes in advance to suppliers of property, plant and equipment	5	4	(1)	(5)	(6)
Proceeds from sale of subsidiaries, net of cash	-	-	-	24	47
Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired	-	(133)	(1,025)	-	(4)
Investment in companies under cost method	-	(3)	-	(1)	-
Additions to associated companies	-	(20)	-	-	-
Loan to non-consolidated companies	(15)	-	-	-	-
Repayment of loan by non-consolidated companies	9	40	-	-	-
Proceeds from disposal of property, plant and equipment and intangible assets	6	2	14	23	-
Dividends received from non-consolidated companies	26	29	0	76	45
Changes in investments in securities	717	390	(887)	390	85
Cash flows from financing activities	**(900)**	**(354)**	**(375)**	**(648)**	**173**
Dividends paid	(484)	(484)	(83)	(319)	(331)
Dividends paid to non-controlling interest in subsidiaries	(3)	(2)	(5)	(3)	(10)
Changes in non-controlling interests	(0)	0	0	-	(4)
Payments of lease liabilities	-	(42)	(49)	(48)	(39)
Proceeds from borrowings	1,019	1,333	658	844	1,350
Repayments of borrowings	(1,432)	(1,159)	(897)	(1,121)	(794)
(Decrease) increase in cash and cash equivalents	**109**	**1,134**	**(947)**	**(261)**	**713**
Cash and cash equivalents at the beginning of the year	**330**	**427**	**1,554**	**585**	**318**
Effect of exchange rate changes	(13)	(6)	(22)	(6)	(40)
(Decrease) increase in cash and cash equivalents	109	1,134	(947)	(261)	713
Cash and cash equivalents at the end of the year (or period)	**427**	**1,554**	**585**	**318**	**991**

App.3. EBITDA

EBITDA Estimation (Unit: $ mil.)	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
EBITDA	**1,536**	**1,372**	**638**	**1,359**	**3,556**	**4,160**
EBITDA Margin (%)	*20.1%*	*18.8%*	*12.4%*	*20.8%*	*30.9%*	*31.8%*
Operating income (loss)	872	832	(663)	708	2,882	3,465
Depreciation and amortization	664	540	679	595	674	695
Impairment charge	-	-	622	57	-	-

App.4. 자본변동표

CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

(Unit: $ mil.)		Attributable to owners of the parent							Non-controlling interests	Total	ROE (%)
		Share Capital	Legal Reserves	Share Premium	Currency Translation Adjustment	Other Reserves	Retained Earnings	Total			
2018	Beginning Equity	1,181	118	610	(824)	(318)	10,724	11,490	99	11,589	*7.5%*
	Net Income	-	-	-	-	-	876	876	(2)	874	
	Other Equity Changes	-	-	-	(95)	(5)	-	(99)	(0)	(100)	
	Non-Controlling Changes	-	-	-	-	(0)	-	(0)	(0)	(0)	
	Dividends Paid	-	-	-	-	-	(484)	(484)	(4)	(488)	
	End Equity	**1,181**	**118**	**610**	**(919)**	**(322)**	**11,116**	**11,783**	**93**	**11,875**	
2019	Beginning Equity	1,181	118	610	(919)	(322)	11,116	11,783	93	11,875	*6.2%*
	Net Income	-	-	-	-	-	743	743	(11)	731	
	Other Equity Changes	-	-	-	(38)	(15)	-	(53)	0	(53)	
	Non-Controlling Changes	-	-	-	-	0	-	0	118	118	
	Dividends Paid	-	-	-	-	-	(484)	(484)	(2)	(486)	
	End Equity	**1,181**	**118**	**610**	**(957)**	**(337)**	**11,375**	**11,989**	**197**	**12,186**	
2020	Beginning Equity	1,181	118	610	(957)	(337)	11,375	11,989	197	12,186	*-5.5%*
	Net Income	-	-	-	-	-	(634)	(634)	(8)	(642)	
	Other Equity Changes	-	-	-	(1)	(8)	0	(9)	(2)	(11)	
	Non-Controlling Changes	-	-	-	-	0	-	0	1	1	
	Dividends Paid	-	-	-	-	-	(83)	(83)	(5)	(88)	
	End Equity	**1,181**	**118**	**610**	**(958)**	**(345)**	**10,658**	**11,263**	**184**	**11,446**	
2021	Beginning Equity	1,181	118	610	(958)	(345)	10,658	11,263	184	11,446	*9.5%*
	Net Income	-	-	-	-	-	1,100	1,100	(47)	1,053	
	Other Equity Changes	-	-	-	(93)	9	(0)	(84)	1	(82)	
	Non-Controlling Changes	-	-	-	-	-	-	-	10	10	
	Dividends Paid	-	-	-	-	-	(319)	(319)	(3)	(322)	
	End Equity	**1,181**	**118**	**610**	**(1,051)**	**(336)**	**11,440**	**11,961**	**145**	**12,106**	
2022E	Beginning Equity	1,181	118	610	(1,051)	(336)	11,440	11,961	145	12,106	*19.6%*
	Net Income	-	-	-	-	-	2,520	2,520	(18)	2,502	
	Other Equity Changes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Non-Controlling Changes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dividends Paid	-	-	-	-	-	(771)	(771)	(6)	(1,547)	
	End Equity	**1,181**	**118**	**610**	**(1,051)**	**(336)**	**13,189**	**13,710**	**121**	**13,061**	
2023E	Beginning Equity	1,181	118	610	(1,051)	(336)	13,189	13,710	121	13,061	*20.5%*
	Net Income	-	-	-	-	-	3,032	3,032	(22)	3,010	
	Other Equity Changes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Non-Controlling Changes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dividends Paid	-	-	-	-	-	(927)	(927)	(7)	(934)	
	End Equity	**1,181**	**118**	**610**	**(1,051)**	**(336)**	**15,294**	**15,814**	**93**	**15,137**	

App.5. 감가상각비 추정

Depreciation & Amortization Estimation							
(Unit: $ mil.)		2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
Beginning Value	Tangible Assets	13,247	13,422	13,837	14,498	14,523	15,034
	Land and civil buildings	712	733	799	840	830	855
	Industrial buildings, plant and production equipment	11,955	12,122	12,469	13,080	13,065	13,565
	Vehicles, furniture and fixtures	371	377	400	415	421	431
	Work in progress	167	127	108	102	147	121
	Spare parts and equipment	42	63	61	62	60	61
	Intangible Assets	5,176	5,190	5,327	5,869	5,877	5,943
	Information system projects	561	581	605	637	650	661
	Licenses, patents and trademarks	466	465	464	551	548	540
	Goodwill	2,090	2,086	2,118	2,470	2,469	2,437
	Customer relationships	2,059	2,059	2,140	2,211	2,211	2,306
Additions / Disposals / Transfers	Tangible Assets	175	415	661	25	512	470
	Land and civil buildings	21	67	40	(9)	25	27
	Industrial buildings, plant and production equipment	167	347	611	(15)	501	430
	Vehicles, furniture and fixtures	7	22	15	6	10	14
	Work in progress	(40)	(19)	(6)	45	(26)	-
	Spare parts and equipment	21	(3)	1	(2)	2	-
	Intangible Assets	14	137	542	9	66	188
	Information system projects	20	24	32	13	11	21
	Licenses, patents and trademarks	(1)	(1)	87	(3)	(8)	17
	Goodwill	(4)	32	352	(1)	(32)	77
	Customer relationships	-	81	71	-	95	73
End Value	Tangible Assets	13,422	13,837	14,498	14,523	15,034	15,504
	Land and civil buildings	733	799	840	830	855	882
	Industrial buildings, plant and production equipment	12,122	12,469	13,080	13,065	13,565	13,995
	Vehicles, furniture and fixtures	377	400	415	421	431	445
	Work in progress	127	108	102	147	121	121
	Spare parts and equipment	63	61	62	60	61	61
	Intangible Assets	5,190	5,327	5,869	5,877	5,943	6,131
	Information system projects	581	605	637	650	661	682
	Licenses, patents and trademarks	465	464	551	548	540	557
	Goodwill	2,086	2,118	2,470	2,469	2,437	2,514
	Customer relationships	2,059	2,140	2,211	2,211	2,306	2,379
Charge	Depreciation of tangible assets	449	447	531	472	504	522
	Land and civil buildings	11	11	11	10	12	12
	Industrial buildings, plant and production equipment	417	416	493	440	469	485
	Vehicles, furniture and fixtures	21	20	26	22	24	25
	Amortizaiont of intangible assets	215	48	90	72	119	122
	Information system projects	41	29	43	28	38	39
	Licenses, patents and trademarks	1	1	9	9	9	9
	Customer relationships	174	18	39	35	71	74
	Depreciation of right-of-use assets	-	44	58	51	51	51
Charge Rate	Land and civil buildings	*1.54%*	*1.49%*	*1.39%*	*1.17%*	*1.40%*	*1.40%*
	Industrial buildings, plant and production equipment	*3.47%*	*3.38%*	*3.86%*	*3.37%*	*3.52%*	*3.52%*
	Vehicles, furniture and fixtures	*5.64%*	*5.17%*	*6.43%*	*5.20%*	*5.61%*	*5.61%*
	Information system projects	*7.12%*	*4.88%*	*6.91%*	*4.36%*	*5.82%*	*5.82%*
	Licenses, patents and trademarks	*0.15%*	*0.15%*	*1.73%*	*1.58%*	*1.66%*	*1.66%*
	Customer relationships	*8.43%*	*0.87%*	*1.78%*	*1.57%*	*3.16%*	*3.16%*

App.6. 총장부가 추정

End Value of Tangible & Intangible Assets Estimation									
(Unit: $ mil.)		2018	2019	2020	2021	2022E	2023E	Correlation	
Sales		7,659	7,294	5,147	6,521	11,509	13,073		
Productivity	CAPA (Unit: kt)	10,845	11,265	12,945	12,320	12,633	13,033	Sales	CAPA
End Value	Land and civil buildings	733	799	840	830	855	882	-0.82	**0.90**
	Industrial buildings, plant and production equipment	12,122	12,469	13,080	13,065	13,565	13,995	-0.86	**0.96**
	Vehicles, furniture and fixtures	377	400	415	421	431	445	-0.74	**0.88**
	Work in progress	127	108	102	147	121	121	0.34	-0.12
	Spare parts and equipment	63	61	62	60	61	61	0.15	-0.37
	Information system projects	581	605	637	650	661	682	-0.76	**0.90**
	Licenses, patents and trademarks	465	464	551	548	540	557	-0.86	**0.95**
	Goodwill	2,086	2,118	2,470	2,469	2,437	2,514	-0.86	**0.96**
	Customer relationships	2,059	2,140	2,211	2,211	2,306	2,379	-0.82	**0.92**
Ratio	Land and civil buildings	68	71	65	67	68	68		
(Unit: $ mil./kt)	Industrial buildings, plant and production equipment	1,118	1,107	1,010	1,060	1,074	1,074		
	Vehicles, furniture and fixtures	35	35	32	34	34	34		
	Information system projects	54	54	49	53	52	52		
	Licenses, patents and trademarks	43	41	43	44	43	43		
	Goodwill	192	188	191	200	193	193		
	Customer relationships	190	190	171	179	183	183		

App.7. 급여 관련 계정 추정

Labor Cost Estimation						
(Unit: $ ths.)	2018	2019	2020	2021	2022E	2023E
Labor Cost	**1,325,968**	**1,352,115**	**1,201,795**	**1,250,485**	**1,633,085**	**1,870,523**
COGS	855,040	870,261	757,359	824,071	1,121,199	1,284,212
SG&A	470,928	481,854	444,436	426,414	511,887	586,311
Salaries	**1,250,783**	**1,274,474**	**1,036,211**	**1,170,562**	**1,541,202**	**1,773,578**
number of employees	22,967	23,200	19,028	22,776	23,200	26,698
Salaries per person	54	55	54	51	66	66
Retirement benefit	**53,832**	**55,507**	**165,997**	**54,586**	**54,642**	**54,642**
Employee benefit	**21,353**	**22,134**	**(413)**	**25,337**	**37,242**	**42,303**
to-sales-ratio (%)	*0.28%*	*0.30%*	*-0.01%*	*0.39%*	*0.32%*	*0.32%*

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.